



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
DOUTORADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO**

ELIZABETH AMORIM DA SILVA

**DIVERSIDADE TAXONÔMICA E FUNCIONAL DA COMUNIDADE
FITOPLANCTÔNICA EM RESERVATÓRIOS RECEPTORES DA
TRANSFERÊNCIA DE ÁGUAS INTERBACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO,
REGIÃO NORDESTE DO BRASIL**

CAMPINA GRANDE – PB

2026

ELIZABETH AMORIM DA SILVA

**DIVERSIDADE TAXONÔMICA E FUNCIONAL DA COMUNIDADE
FITOPLANCTÔNICA EM RESERVATÓRIOS RECEPTORES DA
TRANSFERÊNCIA DE ÁGUAS INTERBACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO,
REGIÃO NORDESTE DO BRASIL**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ecologia e Conservação da Universidade
Estadual da Paraíba, como parte dos requisitos
para obtenção do título de Doutor em Ecologia e
Conservação.

Área de Concentração: Ecologia Aquática

Orientador(a): Professora Dr^a Juliana Dos Santos Severiano

CAMPINA GRANDE – PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

S586d Silva, Elizabeth Amorim da.

Diversidade taxonômica e funcional da comunidade fitoplanctônica em reservatórios[...] [manuscrito] / Elizabeth Amorim da Silva. - 2026.
85 f. : il. color.

Digitado.

Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Juliana dos Santos Severiano, Universidade Estadual de Maringá".

1. Diversidade beta temporal. 2. Redundância funcional. 3. Transferência de águas Inter-bacias. I. Título

21. ed. CDD 577.6

ELIZABETH AMORIM DA SILVA

DIVERSIDADE TAXONÔMICA E FUNCIONAL DA COMUNIDADE
FITOPLANCTÔNICA EM RESERVATÓRIOS RECEPTORES DA
TRANSFERÊNCIA DE ÁGUAS INTERBACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO,
REGIÃO NORDESTE DO BRASIL RESUMO

Tese apresentada à Coordenação
do Curso de Doutorado em
Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Doutora em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação em Ecossistemas.

Aprovada em: 12/03/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ênio Woclyli Dantas** (**.410.834-**), em **14/04/2026 09:46:45** com chave **fefdb59637ff11f190dfc27c3814c19b**.
- **José Etham de Lucena Barbosa** (**.666.494-**), em **14/04/2026 14:02:47** com chave **c3499a96382311f19a0deea40e8bb43a**.
- **Juliana dos Santos Severiano** (**.038.914-**), em **14/04/2026 09:04:19** com chave **112d716237fa11f18153c27c3814c19b**.
- **Felipe Antonio Dos Santos** (**.303.054-**), em **15/04/2026 14:08:17** com chave **b203fe8c38ed11f193c12647cde7c18b**.
- **Daniele Jovem da Silva Azevêdo** (**.415.954-**), em **16/04/2026 08:37:31** com chave **a7c00ac4398811f1a7fb2647cde7c18b**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 16/04/2026

Código de Autenticação: 31ec81



AGRADECIMENTOS

Antes de qualquer coisa, quero agradecer aqui ao povo brasileiro, que custeou toda a minha educação, em especial aos pernambucanos, por toda a minha educação básica, já que sou oriunda da escola pública, e aos paraibanos, que me receberam tão bem e que, por meio da UEPB, fizeram de mim uma bióloga, mestre e, hoje, doutora. Não sei o que de mal ou bem está destinado a mim, mas, onde eu estiver, buscarei honrar vocês.

Agradeço aos meus pais, Damião e Rute, que sempre me apoiaram. Mainha, obrigada por todo carinho e amor, principalmente em forma de oração. Sem a senhora, com toda certeza, eu não chegaria aqui. Obrigada por, quando eu estive cansada e desanimada, nunca permitir que eu desistisse.

Às minhas irmãs, Elis Raquel e Emilly, por serem meu apoio emocional, por me darem a liberdade de falar sobre qualquer coisa. Kel, obrigada por cada palavra de ânimo, por ser minha eterna dupla e me auxiliar no processo de melhoria de minha saúde. Emilly, obrigada por ser minha companhia durante boa parte do meu doutorado; você me viu em condições que ninguém viu e cuidou de mim quando eu não tinha forças. E a você, Celine, minha sobrinha, que provavelmente já terá nascido no dia desta defesa: você é a esperança de coisas boas em meio a um futuro incerto.

Ao meu avô Miguel, por ser meu amigo e sempre me ajudar e incentivar nos estudos. Lembro-me do medo que eu sentia de o senhor não me ver formada. Hoje, o senhor me vê doutora, mesmo sem entender bem o que isso significa. A primeira vez que ouvi a palavra "transposição" foi com o senhor, me mostrando uma figura bem pequenina de um mapa em uma revista local da nossa cidade, e me disse o quanto aquilo era importante. O senhor pediu para eu imprimir o mapa em uma folha maior, assim conseguiria ver melhor. Encontrei o mapa grandão na internet, e o senhor me achou uma gênia por conta desse feito, e me fez contornar as linhas com lápis para que pudesse enxergar os rios (rs). Quem diria que aquela menina iria estudar exatamente isso?

A toda família de Dona Socorro por todo apoio e torcida na minha acadêmica e todo acolhimento, a vocês sempre serei grata por tudo que fizeram por mim, principalmente o afeto.

A Jimmy, dentro de apartamento dividindo essa vida maluca, sendo maluca comigo.

Camila Amaral, por sua amizade e por seu um apoio na minha vida acadêmica, meu amor a distância kkk

Ao Laboratório de Ecologia Aquática (LEAQ), por todo acolhimento e estrutura desde o mestrado. Em especial ao professor Ethan, por me permitir ocupar uma das cadeiras do

laboratório. Obrigada por ser um paizão científico, por ser um modelo de ser humano neste meio acadêmico. Todo cientista deveria ter a honra de encontrar um Ethan pelo caminho. Ver o senhor pelo "mei de mundo" nos enche de orgulho e nos dá esperança e coragem para enfrentar a vida acadêmica. Obrigada por fazer parte da minha história.

Aos meus amigos de laboratório, Camila Mendes, Manu, Dayrla, Myrna, Dani e Felipe, meu conterrâneo, por dividir comigo as alegrias, e tristezas, por cada funcional, e as dezenas de celebrações de compartilhei com vocês, obrigada por dividir um pouco da vida comigo.

Agradeço à minha universidade, UEPB, por toda estrutura e condições para o meu crescimento acadêmico. Tenho muito orgulho em dizer que faço parte dela desde a graduação. Foi com todas as pessoas que fazem parte dela que aprendi a fazer ciência. E, para onde os ventos da vida me levarem, levarei você comigo.

Agradeço também a todas as pessoas que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UEPB, por todo apoio acadêmico e compreensão quando enfrentei problemas de saúde e quando fiz a bariátrica para melhorar minha qualidade de vida.

Juliana, minha orientadora, confesso que encontrar palavras que expressem verdadeiramente minha gratidão à senhora é uma tarefa difícil, talvez até impossível. A senhora talvez não tenha dimensão do quanto é importante para mim. Admiro sua postura, sua ética, sua sensibilidade e a forma como conduz tudo com tanta leveza e firmeza. E essa admiração vai muito além do acadêmico, como se isso já não bastasse. Obrigada por aceitar o desafio de ser minha orientadora e por seguir essa jornada comigo. Sou grata por todo apoio e por respeitar minhas decisões ao longo dessa caminhada. Sinto, sim, um certo pesar por achar que poderia ter sido melhor, mas espero, de coração, que a qualidade de suas orientandas só aumente, e que a senhora siga sendo essa referência para tantas outras pessoas. Estou feliz pela sua ida para a UEM, ainda que a distância traga uma certa tristeza. Queria tanto que pudesse estar aqui hoje, te abraçar e agradecer de perto a quem me orientou com tanto cuidado nessa jornada. Se a senhora estivesse aqui, eu faria até um bolo de noiva, aquele das ocasiões especiais. Saiba que pode contar comigo sempre. Estou e sempre estarei à sua disposição.

Agradeço ao Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD), especificamente ao PELD-RIPA, pelo apoio logístico, acesso à infraestrutura e dados gerados.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

RESUMO

Projetos de transposição de bacias hidrográficas (TBH), como o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PIRF), são fundamentais para mitigar a escassez hídrica em regiões áridas e semiáridas, mas podem causar alterações hidrológicas significativas nos ecossistemas receptores. O objetivo deste trabalho foi analisar os impactos do PIRF na estrutura taxonômica e funcional da comunidade fitoplanctônica em três reservatórios receptores (Poções, Camalaú e Boqueirão), comparando períodos antes e depois do PIRF (2015-2023) por meio de uma abordagem integrada de variáveis ambientais e métricas de diversidade. Os resultados demonstraram que a chegada da água reduziu significativamente a salinidade, a turbidez e as formas nitrogenadas. Após o PIRF, houve um aumento na riqueza taxonômica. Contrariamente à previsão de homogeneização funcional, observou-se um ganho em riqueza e divergência funcional, sinalizando a colonização de novas oportunidades ecológicas. Em termos de diversidade beta temporal, constatou-se que a transferência de água entre bacias atuou como uma perturbação que aumentou as taxas de substituição de espécies, interrompendo a estabilidade taxonômica observada durante a seca. No entanto, a estrutura funcional da comunidade demonstrou estabilidade diante dessas perturbações. A diversidade beta taxonômica permaneceu maior que a diversidade funcional, evidenciando alta redundância funcional no sistema. Conclui-se que o PISF (Projeto de Integração do Rio São Francisco) aumentou a complexidade biológica e a instabilidade taxonômica dos reservatórios. Contudo, a redundância funcional garantiu a estabilidade funcional, demonstrando a resiliência da comunidade à perturbação hidrológica.

Palavras-chave: diversidade beta temporal; redundância funcional; transferência de águas Inter-bacias.

ABSTRACT

Interbasin water transfer (IBWT) projects, such as the São Francisco River Integration Project (PISF), are fundamental to mitigating water scarcity in arid and semi-arid regions, but can cause significant hydrological alterations to receiving ecosystems. The objective of this work was to analyze the impacts of the PISF on the taxonomic and functional structure of the phytoplankton community in three receiving reservoirs (Poções, Camalaú, and Boqueirão reservoirs), comparing periods before and after the PISF (2015-2023) through an integrated approach of environmental variables and diversity metrics. The results demonstrated that the arrival of water significantly reduced salinity, turbidity, and nitrogenous forms. After the PISF, there was an increase in taxonomic richness. Contrary to the prediction of functional homogenization, a gain in richness and functional divergence was observed, signaling the colonization of new ecological opportunities. In terms of temporal beta diversity, it was found that inter-basin water transfer acted as a disturbance that increased species turnover rates, disrupting the taxonomic stability observed during drought. However, the functional structure of the community demonstrated stability in the face of these disturbances. Taxonomic beta diversity remained higher than functional diversity, evidencing high functional redundancy in the system. It is concluded that the PISF (São Francisco River Integration Project) increased the biological complexity and taxonomic instability of the reservoirs. However, functional redundancy ensured functional stability, demonstrating the community's resilience to hydrological disturbance.

Keywords: temporal beta diversity; functional redundancy; interbasin water transfer projects.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Localizações do eixo Leste do projeto de transferência de água e dos reservatórios investigados na bacia do Rio Paraíba, Brasil.....	21
Figura 2 Linha do tempo das campanhas amostrais em relação ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e às fases climáticas. A barra em amarelo representa o período de seca prolongada (2015–2017) dos dados , e as barras em azul (período chuvoso) e barras em vermelho (período seco) representam o período normalizado (2018–2023). A linha vertical tracejada indica o início da transferência de água (março de 2017).....	24
Figura 3 - Variação temporal dos índices de diversidade taxonômica e funcional da comunidade fitoplanctonica nos reservatórios de Poções, Camalaú e Boqueirão (Paraíba, Brasil). A linha vertical tracejada indica o início da transferência de águas interbacias do Rio São Francisco (After PISF). As barras coloridas no topo indicam as fases hidrológicas: Seca prolongada (Prolonged drought), Chuva (Wet) e Seca (Dry). Os pontos representam a média e as barras de erro o desvio padrão. (A) Riqueza; (B) Riqueza Funcional (FRic); (C) Shannon; (D) Dispersão Funcional (FDis); (E) Equabilidade de Pielou; (F) Equabilidade Funcional (FEve); (G) Redundância Funcional (FRed).	29
Figura 4 – Matriz de correlação de Spearman (ρ) entre variáveis ambientais e índices de diversidade do fitoplâncton nos reservatórios Poções, Camalaú e Boqueirão (PB), antes (Before PISF) e depois (After PISF) da PISF. Eixo horizontal: ρ de -1,0 a 1,0 (0 = ausência de correlação). Variáveis ambientais: Prec (Precipitação), Vol (Volume), W Temp (Temperatura da água), Secchi (Transparência/Disco de Secchi), pH, EC (Condutividade Elétrica), OD (Oxigênio Dissolvido), Amônia, Nitrito, Nitrato, SRP (Fósforo Reativo Solúvel), TP (Fósforo Total). Índices de diversidade: Richness (Riqueza de espécies), Shannon (Diversidade), Pielou (Equitabilidade), FRic (Riqueza funcional), FEve (Equitabilidade funcional), FDis (Dispersão funcional), FRed (Redundância funcional). Cores e símbolos: Círculos preenchidos = correlações significativas; vazios = não significativas. (●) = B_PISF_PD (seca prolongada pré -PISF); (●) = A_PISF_PD (seca prolongada pós-PISF); (●) = Dry (período seco pós PISF); (●) = Wet (período chuvoso pós PISF).	30
Figura 5 Análise de Redundância (RDA) da composição de espécies fitoplanctônicas nos reservatórios de (A) Poções, (B) Camalaú e (C) Boqueirão, em relação às variáveis ambientais. Os códigos das espécies apresentados nos diagramas correspondem a: A_ann – Aphanocapsa annulata; A_koo – Aphanocapsa koordersii; A_ince – Aphanocapsa incerta; C_disp –	

Chroococcus dispersus; C_rac – <i>Cylindrospermopsis raciborskii</i> ; D_soli – <i>Dolichospermum solitarium</i> ; D_pla – <i>Dolichospermum planctonica</i> ; G_sple – <i>Geitlerinema splendidum</i> ; G_sp – <i>Geitlerinema</i> sp.; M_aer – <i>Microcystis aeruginosa</i> ; P_aga – <i>Planktothrix agardhii</i> ; P_isot – <i>Planktothrix isothrix</i> ; P_cate – <i>Pseudanabaena catenata</i> ; C_line – <i>Closterium lineatum</i> ; Cos_sp – <i>Cosmarium</i> sp.; Mou_sp – <i>Mougeothia</i> sp.; C_furcoides – <i>Ceratium furcoides</i> ; L_ovum – <i>Lepocinclis ovum</i> ; Le_sp – <i>Lepocinclis</i> sp.; Coc_sp – <i>Cocconeis</i> sp.; C_men – <i>Cyclotella meneghiniana</i> ; Gom_sp – <i>Gomphonema</i> sp.; Nav_sp – <i>Navicula</i> sp.; M_cont – <i>Monoraphidium contortum</i> ; M_irre – <i>Monoraphidium irregulare</i> ; M_tort – <i>Monoraphidium tortile</i> ; T_min – <i>Tetradron minimum</i> ; R_lacu – <i>Rhodomonas lacustris</i> . (●) = Before PISF prolonged drought (seca prolongada pré -PISF); (●) = After PISF prolonged drought (seca prolongada pós-PISF); (●) = After PISF Dry (período seco); (●) = After PISF Wet (período chuvoso).	33
Figura 6 - Análise de redundância (RDA) dos traços funcionais do fitoplâncton em (A) Poções, (B) Camalaú e (C) Boqueirão, em relação às variáveis ambientais. . (●) = Before PISF prolonged drought (seca prolongada pré -PISF); (●) = After PISF prolonged drought (seca prolongada pós-PISF); (●) = After PISF Dry (período seco); (●) = After PISF Wet (período chuvoso). ..	35
Figura 7- Localizações do eixo Leste do projeto de transferência de água e dos reservatórios investigados na bacia do Rio Paraíba, Brasil.....	46
Figura 8 Diversidade beta total temporal e seus componentes (Nestedness e Turnover) comparando as diversidade beta taxonômica (linha azul) e funcional (linha vermelha) nos reservatórios de Boqueirão, Camalaú e Poções. O eixo X representa os intervalos de tempo ordenados cronologicamente e o eixo Y indica o valor de dissimilaridade da beta temporal. A linha vertical pontilhada demarca a transição entre os períodos antes e depois da transferência de águas inter bacias (PISF)	51
Figura 9 - Análise de Coordenadas Principais (PCoA) representando a variação entre-períodos na estrutura taxonômica da comunidade nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). Os eixos representam as principais dimensões de variação explicada. As elipses indicam o intervalo de confiança de 95% para cada grupo: Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.....	52
Figura 10 Análise de Coordenadas Principais (PCoA) representando a variação entre-períodos na estrutura da comunidade taxonômica nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). Os eixos representam as duas principais dimensões de variação explicada. As	

elipses indicam o intervalo de confiança de 95% para cada grupo. : B_PISF_PD: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; A_PISF_PD: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter bacias; Dry: Período sazonal de seca; Wet: Período sazonal de chuva.....53

Figura 11- Variação intra-períodos da diversidade beta taxonômica, mensurada através da dispersão multivariada (distância ao centróide – BETADISPER) nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). A linha central de cada caixa representa a mediana, os limites da caixa indicam o intervalo interquartil (25-75%) e as linhas verticais (whiskers) indicam a variabilidade dos dados. Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.54

Figura 12 Variação intra-períodos da diversidade beta funcional, mensurada através da dispersão multivariada (distância ao centróide – BETADISPER) nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). A linha central de cada caixa representa a mediana, os limites da caixa indicam o intervalo interquartil (25-75%) e os pontos indicam valores discrepantes outliers. Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.....55

Figura 13 Dinâmica da redundância funcional.....56

Figura 14 -Efeito das fases climáticas na Redundância beta. Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.....57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Localização, área, volume de água, extensão da barragem, profundidade máxima, tempo de retenção de água antes da transferência e ano de conclusão da construção dos reservatórios de Poções, Camalaú e Boqueirão, Paraíba-Brasil; fonte: ANA (2019)	23
Tabela 2 – Matriz de traços funcionais das espécies de fitoplâncton identificadas nos reservatórios Poções, Camalaú e Boqueirão, Paraíba, Brasil. Legenda: Vol = volume celular (μm^3); SV = relação superfície/volume ($\mu\text{m}^2/\mu\text{m}^3$); MLD = maior dimensão linear (μm); Forma vida: Unicelular, Colonial, Filamentosa; demais traços categóricos: 0 = ausente, 1 = presente	79
Tabela 3 Localização, área, volume de água, extensão da barragem, profundidade máxima, tempo de retenção de água antes da transferência e ano de conclusão da construção dos reservatórios de Poções, Camalaú e Boqueirão, Paraíba-Brasil; fonte: ANA (2019)	47

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO GERAL	13
2	CAPITULO I	16
3	INTRODUÇÃO	18
4	MATERIAL E MÉTODOS	21
4.1	Área de estudo.....	21
4.2	Amostragem	23
4.3	Análise da comunidade fitoplanctônica.....	25
4.4	Índices de diversidade e variáveis ambientais	26
4.5	Análises estatísticas	27
5	RESULTADOS	28
6	DISCUSSÃO	36
7	CONCLUSÃO.....	40
8	CAPITULO II.....	41
9	INTRODUÇÃO	43
10	MATERIAL E MÉTODOS	46
10.1	Área de estudo.....	46
10.2	Amostragem	48
10.3	Análise quali-quantitativa da comunidade fitoplanctônica.....	48
10.4	Análise da resposta funcional da comunidade fitoplanctônica	49
10.5	Análise estáticas	49
10.6	Redundância beta funcional	50
11	RESULTADOS	51
11.1	Diversidade beta temporal taxonômica e funcional	51
11.2	Efeito da PISF na estrutura e estabilidade da comunidade fitoplanctônica	52

12	DISCUSSÃO	58
13	CONCLUSÃO.....	61
	REFERÊNCIAS	62
	ANEXO A – MATERIAL SUPLEMENTAR	79

1 INTRODUÇÃO GERAL

Em virtude das elevadas taxas de extinção e do comprometimento do desempenho biológico, busca-se entender como a redução da biodiversidade impacta a operação dos ecossistemas. Evidências apontam que a riqueza específica não se correlaciona diretamente com as funções do ecossistema, tais como ciclagem de nutrientes, produtividade e resiliência climática (CARDINALE et al., 2012; PARRAVICINI et al., 2014; YANG et al., 2021). Nesse contexto, a diversidade funcional representa a conexão entre os papéis desempenhados pelas espécies e a dimensão dessas funções (KRUK et al., 2010; CASTRO et al., 2021)

Os atributos relevantes, que estão ligados a aspectos morfológicos, fisiológicos ou fenológicos, constituem a base da diversidade funcional e refletem estratégias de adaptação e competição entre as espécies (VIOLLE et al., 2007). A filtragem ambiental pode ser a causa do conjunto funcional presente em uma comunidade, pois os atributos relevantes mostram a história de vida de uma espécie (HEINO; SCHMERA ET AL., 2013; TÖRÖK et al., 2016; DUNCK et al., 2018). Por causa disso, que métricas funcionais são mais sensíveis a distúrbios e complementam as métricas taxonômicas, permitindo entender melhor os efeitos de impactos antrópicos sobre comunidades (LI et al., 2021)).

Uma indagação atual é entender como a diversidade responde em nível funcional (PARRAVICINI et al., 2014). O fundamento dessa questão é atrelado à chamada redundância funcional, a qual significa que diferentes espécies desempenham o mesmo papel funcional nos ecossistemas (YACHI; LOREAU, 1999; BELLWOOD et al., 2003). Uma vez que funções redundantes serão mais persistentes que as espécies que as constituem, o funcionamento dos ecossistemas com alta redundância funcional será menos afetado pela remoção de uma espécie (MOUILLOT et al. 2014). Nesse sentido, entende-se que as alterações nos tipos ou quantidade de grupos funcionais acarretam maiores consequências para o ecossistema do que possíveis alterações na composição taxonômica (MOUILLOT et al. 2008).

Adicionalmente, a análise pontual da diversidade pode não capturar a dinâmica real dos ecossistemas, que são sistemas abertos e variáveis ao longo do tempo. A variação na composição da comunidade entre diferentes momentos é definida como Diversidade Beta Temporal (TBI), a qual pode ser decomposta em perdas e ganhos de espécies (LEGENDRE, 2019; LEGENDRE; GAUTHIER, 2014). Em ambientes sujeitos a distúrbios contínuos, é esperado que ocorram altas taxas de substituição (*turnover*) na composição taxonômica. No entanto, a estabilidade do ecossistema depende de se essa substituição de espécies preserva ou altera as características funcionais da comunidade (MORI et al., 2018; RENES et al., 2020).

Portanto, integrar a visão temporal à diversidade funcional é crucial para distinguir se as alterações ambientais estão causando apenas uma reorganização das espécies ou a diminuição nas funções ecossistêmicas (HOLZWARTH et al., 2015; CHUN & LEE., 2019).

Os ecossistemas aquáticos inseridos na região semiárida como rios e reservatórios são submetidos a eventos periódicos de estresse hídrico, decorrente de estiagens prolongadas, chuvas irregulares, altas temperaturas, elevadas taxas de evaporação e alto escoamento superficial (BELLAFRONTTE et al., 2010; ROMAN, 2017). Essas condições aliadas a intensa atividade antrópica em sua bacia de drenagem tais como a entrada de poluentes domésticos, industriais e agrícolas influenciam diretamente na quantidade e na qualidade da água dos corpos hídricos existentes nessa região (BARROS, 2013). Esses estressores atuam impondo filtros ambientais que podem reduzir o pool regional de espécies, devido a seleção daquelas que são tolerantes e/ou generalistas (POFF, 1997; PORTELA et al., 2023).

Uma prática antrópica que pode funcionar como um estressor ambiental e que tem se tornado cada vez mais comum nas regiões áridas e semiáridas é a implantação de projetos de Transferência de Água entre Bacias (IBWT). A IBWT possibilita a entrada de água para os reservatórios em períodos de escassez, promovendo o aumento do volume de água destinado às necessidades humanas, como o abastecimento de cidades, irrigação e recreação (DICKSON et al., 2020). Apesar dos reconhecidos benefícios socioeconômicos associados à implantação desses megaprojetos, ainda não se sabe ao certo, a curto e longo prazo, as consequências sobre as características físicas, químicas e biológicas nos reservatórios receptores (DAVIES et al., 1992; FORNARELLI; ANTENUCCI, 2011; LUCENA-BARBOSA et al., 2021). Uma questão ambientalmente importante é que a IBWT faz conexões de água que outrora não existiam, removendo barreiras geográficas naturais, o que pode interferir no habitat, gerando mudanças como a entrada de espécies invasoras e perda de diversidade local (MEADOR, 1992; BELLAFRONTTE et al., 2010; GALLARDO; ALDRIDGE, 2018).

No Brasil, o projeto de transferência de água do Rio São Francisco (Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional-PISF), considerado um dos mais importantes rios do país, objetivou bombear água para suprir o déficit hídrico das áreas semiáridas da região Nordeste do país (BRASIL., 2025). O PISF é de grande magnitude, sendo formado por dois sistemas independentes que se estendem por cerca de 720 km, atravessando três estados e quatro bacias hidrográficas (Pittock et al., 2009). Impactos nas propriedades físicas, químicas e biológicas da água nos sistemas das bacias receptoras do PISF já foram percebidos, a exemplo da intensificação da condição de trofia (BARBOSA et al., 2021)

e introdução de espécies invasoras de peixes (RAMOS et al., 2021) e do fitoplâncton (SEVERIANO et al., 2022) no eixo Leste.

A comunidade fitoplanctônica desempenha um papel importante em vários processos ecológicos, incluindo a produtividade primária líquida e a oxigenação da água, além disso, como produtor, desempenha um papel importante nas redes tróficas (MELACK; ENGLE, 2009; AMARAL et al. 2018). Destaca-se ainda que a comunidade fitoplanctônica apresenta uma ampla gama de preferências ambientais e representa um grupo diversificado taxonomicamente e funcionalmente que integra mudanças ambientais ao longo do tempo, sendo amplamente utilizados como bioindicadores na avaliação do impacto das atividades humanas no ecossistema aquático (KRUK et al. 2011; CASTRO et al., 2021). No entanto, apesar do importante papel ambiental desempenhado por esses organismos, ainda é uma lacuna os impactos de projetos de IBWT na sua composição taxonômica e funcional, especialmente quando se considera aspectos relativos à redundância funcional e à estabilidade temporal das comunidades.

Diante do exposto, o presente estudo visa contribuir no entendimento do impacto da IBWT nas comunidades biológicas de reservatórios receptores do semiárido, utilizando a comunidade fitoplanctônica como modelo biológico. A abordagem integra uma análise de longo prazo (antes e depois da PISF) analisando os impactos da comunidade biológica em respostas as condições ambientais locais, e analisar a dinâmica da diversidade beta temporal com colonização de novas espécies ou perdas.

2 **CAPITULO I**

Impactos da transferência de águas interbacias sobre a diversidade taxonômica e funcional do fitoplâncton em reservatórios receptores do semiárido tropical

Elizabeth Amorim da Silva^a e Juliana dos Santos Severiano^b

^aPrograma de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus I, Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário, Campina Grande, Paraíba 58429-000, Brazil

^bUniversidade Estadual de Maringá (UEM), Avenida Colombo, Jardim Universitário, Maringá, Paraná 87020-900, Brazil

RESUMO

A Transferência Interbacias de Água (IBWT) é uma estratégia fundamental para mitigar a escassez hídrica, mas pode gerar alterações profundas na estrutura dos ecossistemas receptores. Este estudo analisou os impactos do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) sobre a comunidade fitoplancônica em três reservatórios do semiárido brasileiro (Poções, Camalaú e Boqueirão), abrangendo a transição de um período de seca severa (2015-2017) para o recebimento das águas da transferência (2017-2023). Utilizaram-se índices de diversidade taxonômica e funcional para avaliar as respostas da comunidade frente às alterações hidrológicas. Os resultados demonstraram que o aporte hídrico promoveu a diluição de estressores ambientais, reduzindo drasticamente a salinidade, a turbidez e as formas nitrogenadas (amônia e nitrito). Essa melhoria na qualidade da água foi determinante para a reestruturação da comunidade, correlacionando-se diretamente com o aumento significativo da Riqueza Taxonômica e Funcional (FRic). Contrariando a hipótese de homogeneização, observou-se que a redução do estresse ambiental favoreceu a ocupação de novos nichos ecológicos e picos de Divergência Funcional (FDiv). Conclui-se que o PISF promoveu o aumento da complexidade biológica dos reservatórios, onde a mitigação das condições extremas de seca permitiu o estabelecimento de uma comunidade mais diversa e funcionalmente estruturada.

Palavras-chave: homogeneização biótica; bioindicadores, escassez hídrica

3 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por recursos hídricos, impulsionada pelo crescimento populacional e pela intensificação das atividades agrícolas e industriais, tem motivado a adoção de grandes intervenções de engenharia voltadas à redistribuição de água em escala continental e regional (KHATRI; GURUNG, 2024). Entre essas intervenções, destacam-se os projetos de Transferências de Água Interbacias (TAIB), definidos como o transporte artificial de água entre bacias hidrográficas distintas, com o objetivo de suprir déficits hídricos crônicos ou sazonais, atendendo demandas urbanas, industriais e agrícolas (GOLUBEV & BISWAS, 1978; SNADDON *et al.*, 1999; ROLLASON *et al.*, 2021). Apesar de seus benefícios socioeconômicos, as TAIBs se configuram como uma intervenção antrópica de alto impacto, capaz de gerar riscos ambientais significativos tanto para as bacias doadoras quanto para as receptoras (ZHUANG, 2016; YI; KONDOLF, 2024).

Nas bacias receptores, as TAIBs podem provocar mudanças abruptas nas condições limnológicas, incluindo alterações no regime hidrodinâmico, no tempo de retenção da água, na transparência e nas cargas e proporções de nutrientes (YI; KONDOLF *et al.*, 2024). Além disso, ao promover a conectividade artificial entre sistemas previamente isolados, esses projetos podem atuar como vetores de dispersão de organismos, favorecendo a introdução e o estabelecimento de espécies não nativas (SNADDON *et al.*, 1999; ROLLASON *et al.*, 2021). Esses processos têm implicações diretas sobre a estrutura das comunidades aquáticas, podendo resultar em redução da biodiversidade local, homogeneização biótica e alterações críticas no funcionamento dos ecossistemas, com reflexos sobre a produção primária, a ciclagem de nutrientes e a qualidade da água (WEI *et al.*, 2024; TANG *et al.*, 2025).

Tradicionalmente, os impactos de TAIBs sobre comunidades aquáticas têm sido avaliados sob uma perspectiva predominantemente taxonômica, com base na identidade, riqueza e abundância relativa de espécies. (GRANT *et al.*, 2012; ZENG *et al.*, 2017). No entanto, comunidades taxonomicamente distintas podem ser funcionalmente redundantes, enquanto a perda de espécies com atributos funcionais únicos pode comprometer processos ecossistêmicos mesmo sem grandes alterações na riqueza total (NAEEM, 1998; GAO *et al.*, 2022). Nesse contexto, a diversidade funcional, baseada em atributos morfofisiológicos, bioquímicos e ecológicos dos organismos, representa uma abordagem complementar essencial para compreender como mudanças na composição biológica se traduzem em alterações no funcionamento dos ecossistemas (LITCHMAN; KLAUSMEIER, 2008; MOUCHET *et al.*, 2010).

A comunidade fitoplanctônica constitui um modelo biológico particularmente adequado para essa abordagem integrada. Como principal produtora primária e grupo de rápida renovação populacional, responde de forma sensível a variações nas condições físicas e químicas da água, refletindo alterações ambientais em escalas temporais curtas (REYNOLDS, 2006; PAERL et al., 2016). Além disso, sua elevada diversidade taxonômica e funcional, que reúne múltiplas estratégias ecológicas, pode conferir resiliência à comunidade frente a perturbações, favorecendo a manutenção das funções ecossistêmicas. (ELMQVIST et al 2003; REYNOLDS et al 2002; BIGGS et al 2020)Entretanto, sob impactos intensos e persistentes, essa estrutura pode ser simplificada, com a seleção de espécies mais tolerantes e o consequente aumento da redundância funcional (ZHONG et al., 2020).

Os efeitos da TAIB sobre o fitoplâncton em sistemas receptores são complexos e dependentes do contexto ambiental. O aporte hídrico e a introdução de espécies alóctones podem elevar temporariamente a diversidade local, enquanto regimes de elevada perturbação hidrodinâmica, alterações nas cargas de nutrientes e homogeneização ambiental podem promover a dominância de espécies oportunistas, reduzindo a diversidade e simplificando a estrutura funcional da comunidade (PENG et al., 2025; WANG et al., 2025). Evidências de reservatórios sujeitos a TAIBs indicam que condições de elevada mistura e reduzido tempo de retenção favorecem táxons tolerantes ao revolvimento, como diatomáceas com frústulas silicificadas e alto potencial de crescimento (HUISMAN et al., 2004). Por outro lado, alterações na oferta e proporção de nutrientes tendem a beneficiar cianobactérias com atributos como regulação de flutuabilidade (vesículas de gás), formação de colônias ou filamentos, eficiência na aquisição de nutrientes (fixação de N₂) e mecanismos de persistência (células de resistência) (KRUK et al., 2010). Apesar dessas evidências, ainda é pouco compreendido como essa seletividade por atributos específicos se traduz em mudanças integradas na diversidade funcional e no funcionamento ecológico da comunidade fitoplanctônica em reservatórios receptores de TAIBs.

No Brasil, o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) configura-se como uma das maiores e mais complexas intervenções de transferência inter-bacias da América do Sul. Em operação desde 2017, o sistema capta água do rio São Francisco, um dos mais importantes do país por ser o maior curso d'água inteiramente inserido em território nacional, e a transporta por mais de 477 km de canais, túneis e aquedutos até bacias receptoras do chamado Nordeste Setentrional (BRASIL, 2024). Essa região, sob domínio climático semiárido e historicamente marcada por escassez hídrica crônica, depende fortemente de reservatórios artificiais para garantir sua segurança hídrica. Brasil, 2024 Ao beneficiar diretamente cerca de 12 milhões de

peessoas em aproximadamente 390 municípios, o PISF emerge como uma política estruturante voltada ao abastecimento urbano e ao desenvolvimento agrícola regional. Estudos iniciais em reservatórios receptores já apontam alterações nas características limnológicas e biológicas associadas à chegada das águas transpostas, incluindo aumento na turbidez, mudanças no estado trófico, aumento na frequência de florações de cianobactérias e a introdução de espécies não nativas, como o dinoflagelado invasor *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans, 1925 (BARBOSA et al., 2021; SEVERIANO et al., 2022).

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar os impactos da transferência de águas inter-bacias sobre a diversidade taxonômica e funcional da comunidade fitoplanctônica em reservatórios receptores do semiárido tropical, investigando sua relação com as variáveis físicas e químicas da água antes e após a chegada das águas transpostas. Parte-se da premissa de que TAIBs atuam como distúrbios intensos e prolongados, promovendo perturbação hidrodinâmica, aumento das cargas de nutrientes, introdução de espécies não nativas e favorecendo a dominância de espécies oportunistas (GALLARDO; ALDRIDGE, 2018; ZHUANG et al., 2025)

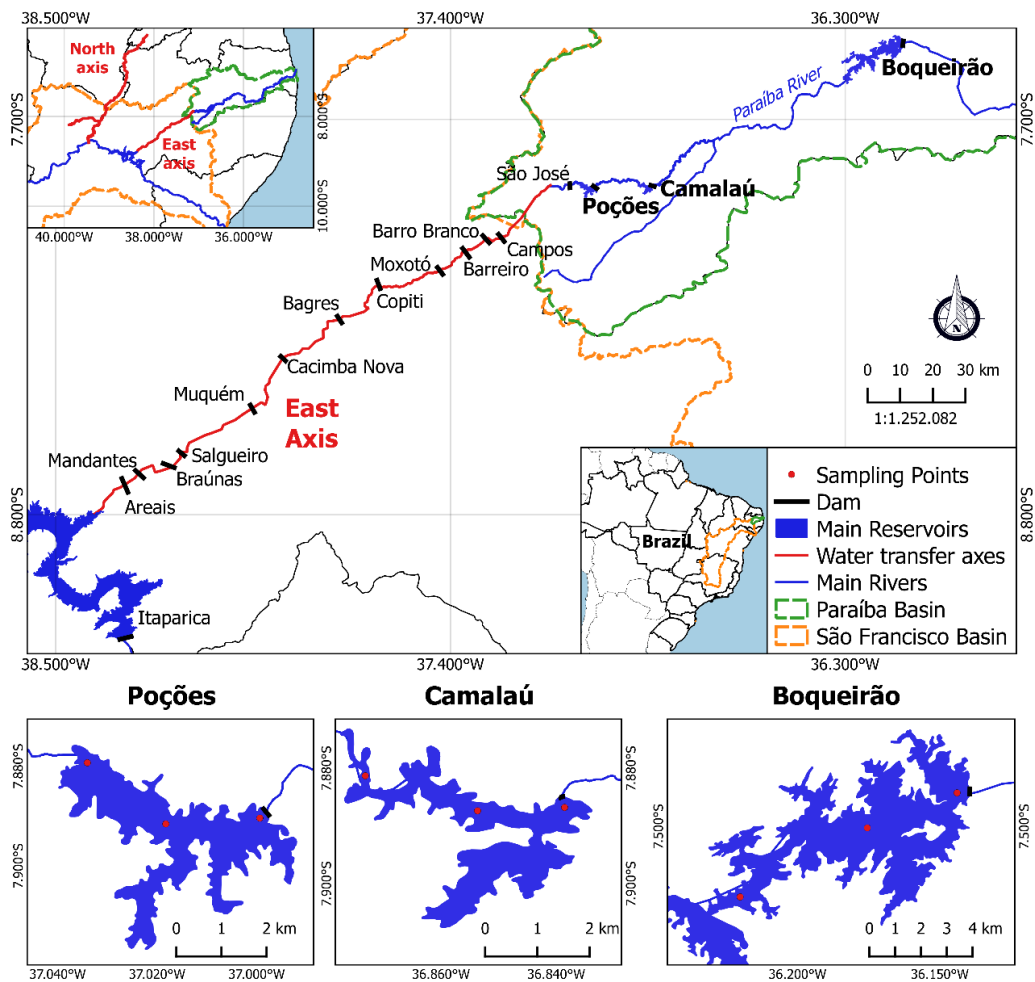
Nesse contexto, foram testadas as seguintes hipóteses: (i) a introdução das águas do PISF resultará em redução da diversidade taxonômica e funcional e em aumento da redundância funcional nos reservatórios receptores; e (ii) as novas condições ambientais impostas pelo PISF atuarão como filtros ambientais seletivos, favorecendo táxons portadores de atributos funcionais específicos, como alta tolerância ao revolvimento (p. ex., frústulas silicificadas, aerótopos), rápido crescimento e estratégias eficientes de aquisição e conservação de recursos (p. ex., capacidade de fixação de N₂) e persistência sob estresse (p. ex., células de resistência), conduzindo a uma convergência funcional da comunidade. Mediante a integração de métricas taxonômicas e funcionais com variáveis ambientais, este trabalho buscou elucidar os mecanismos ecológicos que regulam a resposta do fitoplâncton a mega intervenções hídricas, contribuindo para a gestão sustentável de reservatórios em regiões semiáridas sob crescente pressão antrópica e climática.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Área de estudo

O estudo foi realizado nos reservatórios Poções, Camalaú e Boqueirão, localizados no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil (Figura 1; Tabela 1). Esses reservatórios integram a bacia do rio Paraíba e são receptores da transferência de águas do rio São Francisco por meio do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF).

Figura 1- Localizações do eixo Leste do projeto de transferência de água e dos reservatórios investigados na bacia do Rio Paraíba, Brasil.



Fonte: Barbosa et al. (2021, p. 654)

A bacia do rio Paraíba possui uma área de 19.088,5 km², cobrindo 34% do território paraibano e abrigando 1.828.178 habitantes, o equivalente a 52% da população total do estado, incluindo as cidades de João Pessoa (capital) e Campina Grande (segundo maior centro urbano) (AESAs, 2020). Grande parte dos reservatórios que compõem essa bacia, inclusive os

investigados neste estudo, é destinada prioritariamente ao abastecimento público, dessedentação animal, irrigação, pesca, lazer e turismo regional. O clima é do tipo tropical seco (BSh, segundo Köppen), com precipitação anual média em torno de 800 mm (Alvares et al., 2013).

O Eixo Leste do PISF entrou em operação em março de 2017, captando água do reservatório Itaparica (na divisa entre Pernambuco e Bahia) e transportando-a por aproximadamente 720 km até a bacia do rio Paraíba. O sistema é composto por seis estações elevatórias, cinco aquedutos, 23 segmentos de canais e 12 pequenos reservatórios auxiliares (Stolf et al., 2012). No estado da Paraíba, o reservatório Poções é o primeiro a receber as águas transferidas pelo Eixo Leste, seguido por Camalaú e, posteriormente, por Boqueirão.

A escolha dos três reservatórios obedeceu a critérios específicos que permitem avaliar os efeitos da transferência de água de forma cascata e comparativa. Primeiro, eles representam diferentes posições ao longo do eixo de transferência: Poções é o primeiro reservatório do Eixo Leste no estado da Paraíba a receber a água do São Francisco, seguido por Camalaú e, por fim, Boqueirão. Antes da transferência, os três reservatórios apresentavam volumes extremamente baixos devido à seca prolongada de 2012–2017 (Marengo et al., 2016): Poções estava com apenas 0,8% de sua capacidade, Camalaú com 5,9% e Boqueirão com 2,9% (ANA, 2019). Terceiro, a água transferida percorre trechos naturalmente intermitentes do rio Paraíba que estavam secos há pelo menos cinco anos, o que permite investigar o efeito do transporte de nutrientes e matéria orgânica acumulada no leito seco (Martins et al., 2016; Gondim et al., 2017).

O reservatório Poções foi o primeiro a receber as águas do rio São Francisco, em 8 de março de 2017, quando apresentava apenas 0,8% de volume armazenado. O reservatório Camalaú recebeu as águas transferidas ainda em março de 2017, estando com 5,9% da capacidade. Nesse período, o reservatório Boqueirão estava com 2,9% de sua capacidade máxima, e os municípios por ele abastecidos encontravam-se na iminência do colapso total de água. Para que as águas chegassem a Boqueirão em caráter emergencial, foram escavados canais através dos vertedouros das barragens de Poções e Camalaú. Em 18 de abril de 2017, Boqueirão começou a receber as águas do rio São Francisco (Barbosa et al., 2021).

Tabela 1 Localização, área, volume de água, extensão da barragem, profundidade máxima, tempo de retenção de água antes da transferência e ano de conclusão da construção dos reservatórios de Poções, Camalaú e Boqueirão, Paraíba-Brasil; fonte: ANA (2019)

Características	Reservatórios		
	Poções	Camalaú	Boqueirão
Cidade	Monteiro	Camalaú	Boqueirão
Latitude (S)	07° 53' 20.47"	07° 53' 5.60"	07° 29' 52.39"
Longitude (W)	36° 59' 53.05"	36° 50' 20.50"	36° 08' 30.74"
Area (km ²)	670.00	1,061.40	12,394.50
Volume máximo de água (m ³)	29,860,000.00	46,440,000.00	411,690,000.00
Volume mínimo de água (m ³)	580,000.00	160,000.00	34,190,000.00
Extensão da barragem (m)	206.00	320.00	347.00
Profundidade máxima (m)	16.70	27.40	43.90
Conclusão da construção	1982	1985	1956

Fonte: Elaborada pela autora (2026)

4.2 Amostragem

A amostragem contemplou períodos anterior e posterior à chegada da água do rio São Francisco nos reservatórios investigados, totalizando 18 campanhas amostrais realizadas entre julho de 2015 e novembro de 2023. O período anterior à transferência (seca prolongada) incluiu coletas em julho, outubro e dezembro de 2015; março, junho e novembro de 2016; e fevereiro de 2017. O período posterior à transferência foi subdividido em duas fases: uma fase de transição ainda sob seca prolongada (junho e outubro de 2017) e uma fase normalizada, com alternância entre chuva e seca a partir de agosto de 2018, quando as chuvas efetivamente retornaram à região. Nessa fase normalizada, as coletas ocorreram em agosto de 2018 (chuva), dezembro de 2018 (seca), abril de 2019 (chuva), outubro de 2019 (seca), dezembro de 2021

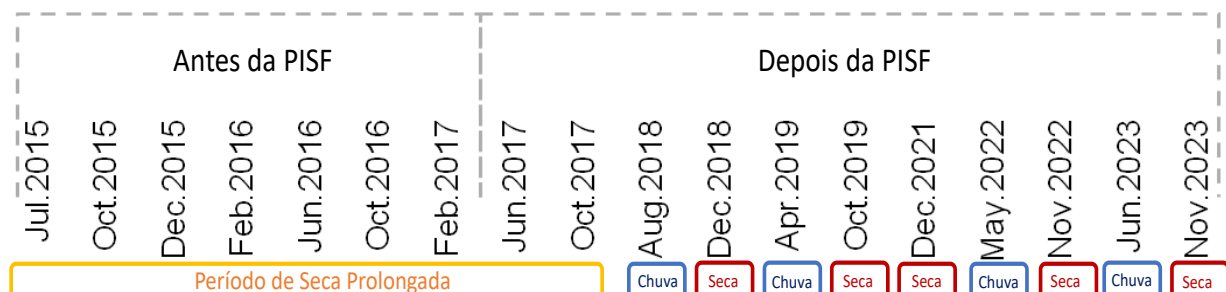
(seca), maio de 2022 (chuva), novembro de 2022 (seca), junho de 2023 (chuva) e novembro de 2023 (seca).

A região do semiárido brasileiro passou por uma seca prolongada entre janeiro de 2012 e dezembro de 2017 (Marengo et al., 2016). Mesmo com a chegada da água do PISF, as chuvas só se normalizaram no início de 2018, restabelecendo os períodos de seca e chuva típicos da região (FUNDAJ, 2018). Dessa forma, neste trabalho o período de seca prolongada se estende de junho de 2015 a outubro de 2017 (já incluindo o início da transferência), com a normalização dos ciclos a partir de agosto de 2018 (Figura 2).

Em cada campanha, as amostras foram obtidas em três zonas longitudinais por reservatório, barramento, transição e entrada do rio Paraíba e, em cada zona, em três profundidades: superfície (~0,5 m), profundidade limite da zona eufótica e fundo (~0,5 m acima do sedimento). A profundidade limite da zona eufótica foi determinada a partir da transparência da água medida com disco de Secchi, calculada como 2,5 vezes a profundidade de desaparecimento do disco, conforme descrito por Esteves (2011). As coletas foram realizadas com garrafa de van Dorn (capacidade de 5 L), e as amostras foram acondicionadas em frascos âmbar de 250 mL, fixadas com solução de Lugol a 1% e transportadas ao laboratório em caixas de isopor ao abrigo da luz.

O desenho amostral resultou em 486 amostras ao longo do estudo (3 reservatórios $\times$ 3 zonas $\times$ 3 profundidades $\times$ 18 campanhas). As diferentes zonas e profundidades foram consideradas como réplicas espaciais, permitindo capturar a heterogeneidade vertical e longitudinal dos reservatórios.

Figura 2 Linha do tempo das campanhas amostrais em relação ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e às fases climáticas. A barra em amarelo representa o período de seca prolongada (2015–2017) dos dados, e as barras em azul (período chuvoso) e barras em vermelho (período seco) representam o período normalizado (2018–2023). A linha vertical tracejada indica o início da transferência de água (março de 2017).



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

4.3 Análise da comunidade fitoplanctônica

Em laboratório, as amostras fixadas com Lugol foram sedimentadas em câmaras de Utermöhl por 24 horas, e a identificação das espécies foi realizada em microscópio óptico Zeiss Axioskop, utilizando bibliografia especializada (Komárek & Anagnostidis, 2005; Round et al., 1990; Wehr & Sheath, 2003). A densidade (indivíduos mL^{-1}) foi obtida conforme a fórmula descrita por Ross (1979), contando-se pelo menos 100 indivíduos por amostra até que o acréscimo de novas espécies fosse inferior a 5% após a contagem de 10 indivíduos adicionais (curva espécie-área). O biovolume ($\text{mm}^3 \text{L}^{-1}$) foi estimado multiplicando a densidade de cada espécie pelo volume médio das células, calculado a partir de medições de 20 indivíduos por espécie aplicando modelos geométricos conforme Hillebrand et al. (1999). A conversão do biovolume em biomassa foi realizada assumindo que $1 \text{ mm}^3 \text{L}^{-1}$ equivale a 1 mg L^{-1} de peso fresco (Wetzel & Likens, 2000).

Para a análise funcional, foram selecionados atributos que representam as principais estratégias ecológicas das espécies de fitoplâncton, abrangendo traços morfológicos contínuos e categóricos. Os traços contínuos incluíram volume celular (Vol, em μm^3), relação superfície/volume (SV, em $\mu\text{m}^2/\mu\text{m}^3$) e maior dimensão linear (MLD, em μm), obtidos a partir das mesmas medições realizadas para o cálculo do biovolume. Os traços categóricos compreenderam forma de vida (unicelular, colonial ou filamentosa), presença de aerótopos, flagelos, mucilagem, acinetos, heterócitos e tipo de parede celular (silicosa ou não silicosa). A atribuição desses traços baseou-se em literatura especializada e foi confirmada por observação direta em microscopia, sendo os traços categóricos codificados como variáveis binárias (0 = ausente, 1 = presente). A Tabela 2 apresenta a matriz completa de traços para todas as espécies identificadas no estudo.

Espécies com ocorrência inferior a 5% das amostras foram excluídas das análises funcionais para evitar viés por táxons raros. Os dados de traços foram sintetizados por meio do cálculo da Média Ponderada pela Comunidade (*Community Weighted Mean* - CWM), e a dissimilaridade funcional entre espécies foi calculada pela distância de Gower (Gower, 1971), atribuindo pesos iguais a todos os traços. Todas as métricas funcionais e taxonômicas descritas a seguir foram calculadas no software R utilizando o pacote FD (Laliberté & Legendre, 2010): riqueza (S) como o número total de espécies; riqueza funcional (FRic) como o volume do espaço funcional ocupado pelas espécies; diversidade de Shannon (H') segundo $H' = -\sum p_i \ln(p_i)$, onde p_i é a proporção da biomassa da i -ésima espécie (Shannon & Weaver, 1949); dispersão funcional (FDis) como a distância média ponderada das espécies ao centróide da

comunidade; equabilidade de Pielou (J) conforme $J = H'/\ln(S)$ (Pielou, 1966); equitabilidade funcional (FEve) como a regularidade da distribuição das abundâncias ao longo do espaço funcional; e redundância funcional (FRed) calculada como $FRed = 1 - (RaoQ / H')$, onde RaoQ é a diversidade funcional de Rao (soma das dissimilaridades entre pares de espécies ponderada pelas abundâncias). Valores de FRed próximos de 1 indicam alta redundância funcional (espécies ecologicamente similares), enquanto valores próximos de 0 indicam baixa redundância (espécies funcionalmente únicas).

Para análises de ordenação (RDA) envolvendo traços, os dados foram transformados pela transformação de Hellinger (Legendre & Gallagher, 2001) antes da aplicação da CWM.

4.4 Índices de diversidade e variáveis ambientais

A partir da matriz de biomassa das espécies, foram calculados três índices taxonômicos. A riqueza (S) foi definida como o número total de espécies observadas. A diversidade de Shannon (H') foi calculada com base nas abundâncias relativas segundo $H' = -\sum p_i \ln(p_i)$, onde p_i é a proporção da biomassa da i -ésima espécie em relação à biomassa total (Shannon & Weaver, 1949). A uniformidade de Pielou (J) foi obtida pela razão $J = H'/\ln(S)$ (Pielou, 1966). Espécies com ocorrência inferior a 5% das amostras foram excluídas das análises de diversidade para reduzir o efeito de raridades espúrias. Essas métricas foram posteriormente agregadas por reservatório e período de amostragem utilizando a média aritmética das réplicas espaciais (zonas e profundidades) para cada campanha amostral.

As variáveis ambientais foram obtidas por meio de medições *in situ* e análises laboratoriais. Em campo, utilizando uma sonda multiparâmetro HANNA (Modelo HI 98129, LOTE 28593), foram registrados os valores de condutividade elétrica (CE; mS/cm), turbidez (NTU), oxigênio dissolvido (OD; mg/L), sólidos suspensos totais (STD), salinidade (ppt), temperatura da água, temperatura do ar, pH, potencial redox e nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN). A transparência da água (cm) foi determinada com um disco de Secchi, e a profundidade da água (m) foi registrada utilizando um medidor portátil Depthmate Portable Sounder.

Em laboratório, as concentrações ($\mu\text{g L}^{-1}$) dos nutrientes (amônia, nitrato, nitrito, fósforo reativo solúvel - PSR e fósforo total - PT) foram determinadas de acordo com os métodos descritos no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA, 2012). O nitrogênio inorgânico dissolvido (NID; $\mu\text{g L}^{-1}$) também foi estimado somando as concentrações de amônia, nitrato e nitrito. A concentração de clorofila-a foi medida por meio do fluorômetro modulado por amplitude de pulso PHYTO-PAM e seu software Phyto-Win

(Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Alemanha). Todas as variáveis ambientais foram organizadas e padronizadas no software R, e a colinearidade entre os parâmetros foi avaliada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), removendo-se variáveis altamente correlacionadas. Os pacotes utilizados foram *tidyverse*, *lubridate* e *car*.

4.5 Análises estatísticas

Para avaliar a influência dos períodos climáticos pós-PISF sobre a diversidade taxonômica e funcional, aplicaram-se Modelos Lineares Mistos (LMM), utilizando as fases climáticas como efeito fixo e os pontos de amostragem como efeito aleatório. A significância foi verificada por ANOVA (Teste F), e as médias ajustadas (EMMs) foram comparadas pelo teste de Tukey ($\alpha = 0,05$), com agrupamento por letras de similaridade.

As relações entre as variáveis ambientais e a comunidade fitoplanctônica foram avaliadas por meio de Análises de Redundância (RDA), aplicadas separadamente para a composição taxonômica e para os traços funcionais. Para a RDA de espécies, as matrizes de abundância foram submetidas à transformação de Hellinger (Legendre & Gallagher, 2001) para atenuar o efeito de zeros excessivos. Para a RDA de traços, os dados biológicos foram sintetizados através do CWM (*Community Weighted Mean*). As variáveis ambientais (Vol, Temp, pH, CE, Turb, OD, STD, salinidade, profundidade, transparência, amônia, nitrato, nitrito, PSR, PT, NID e clorofila-a) foram padronizadas (escala z) antes da inclusão nos modelos. A significância de ambas as análises foi testada via testes de permutação de Monte Carlo (999 permutações), adotando-se $p < 0,05$ como critério de corte.

Utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Spearman (ρ), aplicado de forma segregada por reservatório e sazonalidade, para avaliar a relação entre as variáveis limnológicas e os índices de diversidade taxonômica e funcional. Foram considerados apenas pares de variáveis com $n \geq 5$ e desvio padrão distinto de zero para garantir a robustez dos cálculos, sendo a significância definida por $p < 0,05$. A força das associações foi categorizada em fraca ($|r| < 0,3$), moderada ($0,3 \leq |r| < 0,6$) ou forte ($|r| \geq 0,6$), permitindo identificar padrões de interação nos períodos pré e pós-PISF.

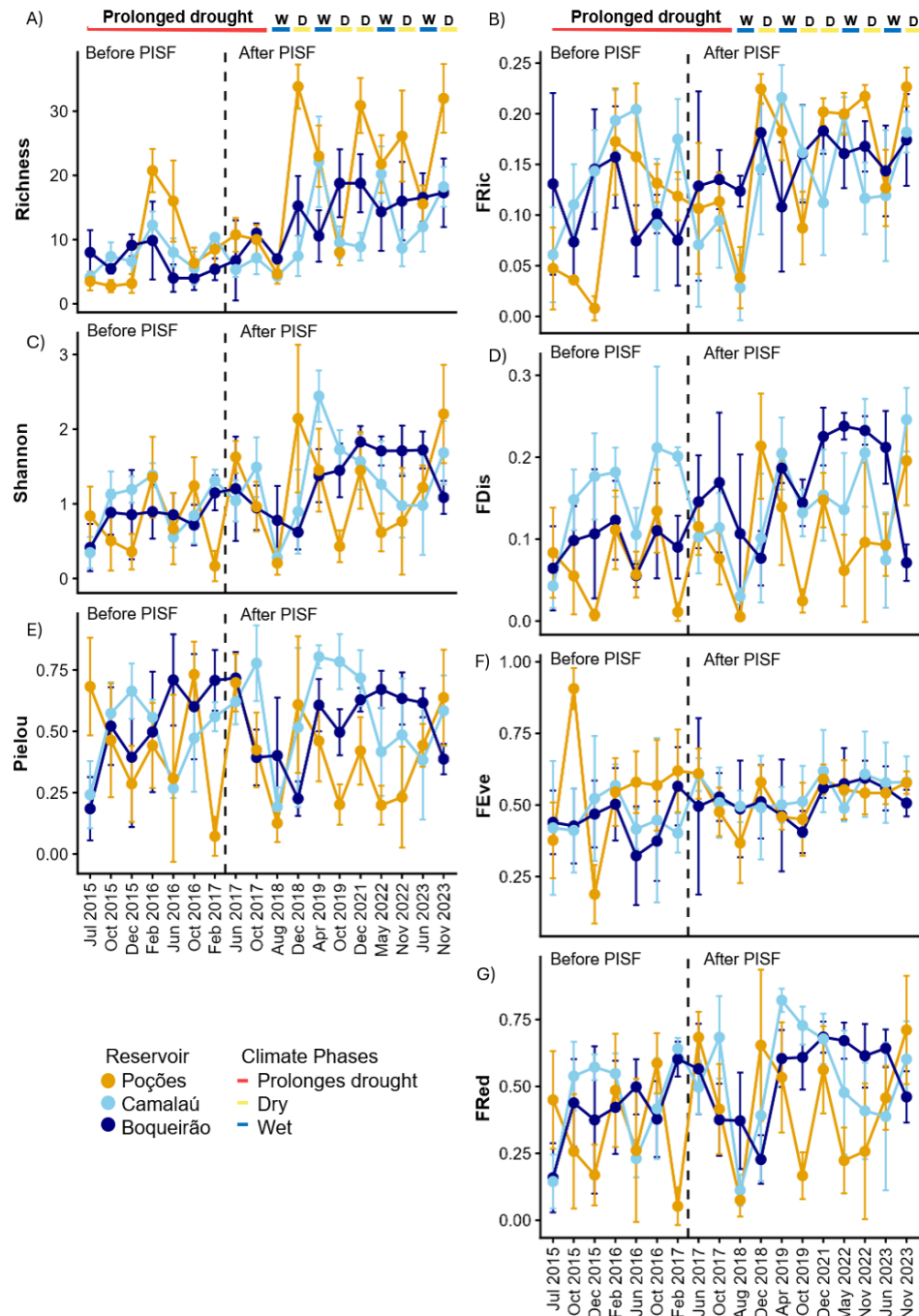
Todas as análises foram realizadas no software R (R Core Team, 2023), com auxílio dos pacotes *vegan* (análises de ordenação), *FD* (métricas funcionais), *lme4* e *lmerTest* (modelos lineares mistos), *emmeans* e *multcomp* (testes post hoc), *tidyverse*, *lubridate*, *readxl*, *dplyr*, *openxlsx* (manipulação de dados) e *car* (avaliação de colinearidade).

5 RESULTADOS

Foram detectadas diferenças significativas entre os períodos antes e após a PISF para algumas métricas, incluindo aumento da riqueza de espécies no reservatório Boqueirão (ratio = 1,97; $p = 0,028$) e no reservatório Poções (ratio = 2,02; $p = 0,023$), aumento do índice Shannon nos reservatórios Boqueirão, Camalaú e Poções (estimativas entre 0,41 e 0,48; $p \leq 0,009$), além de incrementos pontuais em métricas funcionais como redundância (FRed) nos reservatórios Boqueirão e Camalaú (estimativas $\approx 0,10$; $p \leq 0,040$), dispersão (FDis) no reservatório Boqueirão (estimativa = 0,07; $p = 0,022$) e equitabilidade funcional (FEve) no reservatório Camalaú (estimativa = 0,07; $p = 0,042$). No período pós-PISF, no entanto, as diferenças entre as fases climáticas foram mais abrangentes e revelaram padrões consistentes: a riqueza de espécies foi maior na estação seca nos reservatórios Boqueirão e Poções, mas na estação chuvosa no reservatório Camalaú (todos $p < 0,001$); o índice Shannon diferiu apenas no reservatório Poções, com valores mais elevados na estação seca ($p = 0,009$); a equitabilidade (Pielou) apresentou diferenças nos três reservatórios, com maiores valores associados à estação chuvosa no reservatório Boqueirão, às secas prolongada e estação seca no reservatório Camalaú, e à seca prolongada no reservatório Poções ($p < 0,05$); e entre as métricas funcionais, a riqueza funcional (FRic) foi consistentemente maior na estação seca nos três reservatórios ($p \leq 0,007$), enquanto FRed e FDis apresentaram aumentos localizados na estação seca no reservatório Poções ($p = 0,047$ e $p \leq 0,010$, respectivamente) e FDis também na estação chuvosa no reservatório Boqueirão ($p \leq 0,010$).

Os coeficientes de correlação de Spearman (ρ) revelaram mudanças consistentes nas relações entre variáveis ambientais e os índices do fitoplâncton após a implantação do PISF, com respostas que variaram entre reservatórios e períodos hidrológicos. Antes do PISF, as correlações eram predominantemente fracas ou próximas de zero, indicando associações pouco definidas entre nutrientes e os índices de diversidade. Após o PISF, no entanto, padrões mais claros emergiram em cada reservatório.

Figura 3 - Variação temporal dos índices de diversidade taxonômica e funcional da comunidade fitoplanctonica nos reservatórios de Poções, Camalaú e Boqueirão (Paraíba, Brasil). A linha vertical tracejada indica o início da transferência de águas interbacias do Rio São Francisco (After PISF). As barras coloridas no topo indicam as fases hidrológicas: Seca prolongada (Prolonged drought), Chuva (Wet) e Seca (Dry). Os pontos representam a média e as barras de erro o desvio padrão. (A) Riqueza; (B) Riqueza Funcional (FRic); (C) Shannon; (D) Dispersão Funcional (FDis); (E) Equabilidade de Pielou; (F) Equabilidade Funcional (FEve); (G) Redundância Funcional (FRed).



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

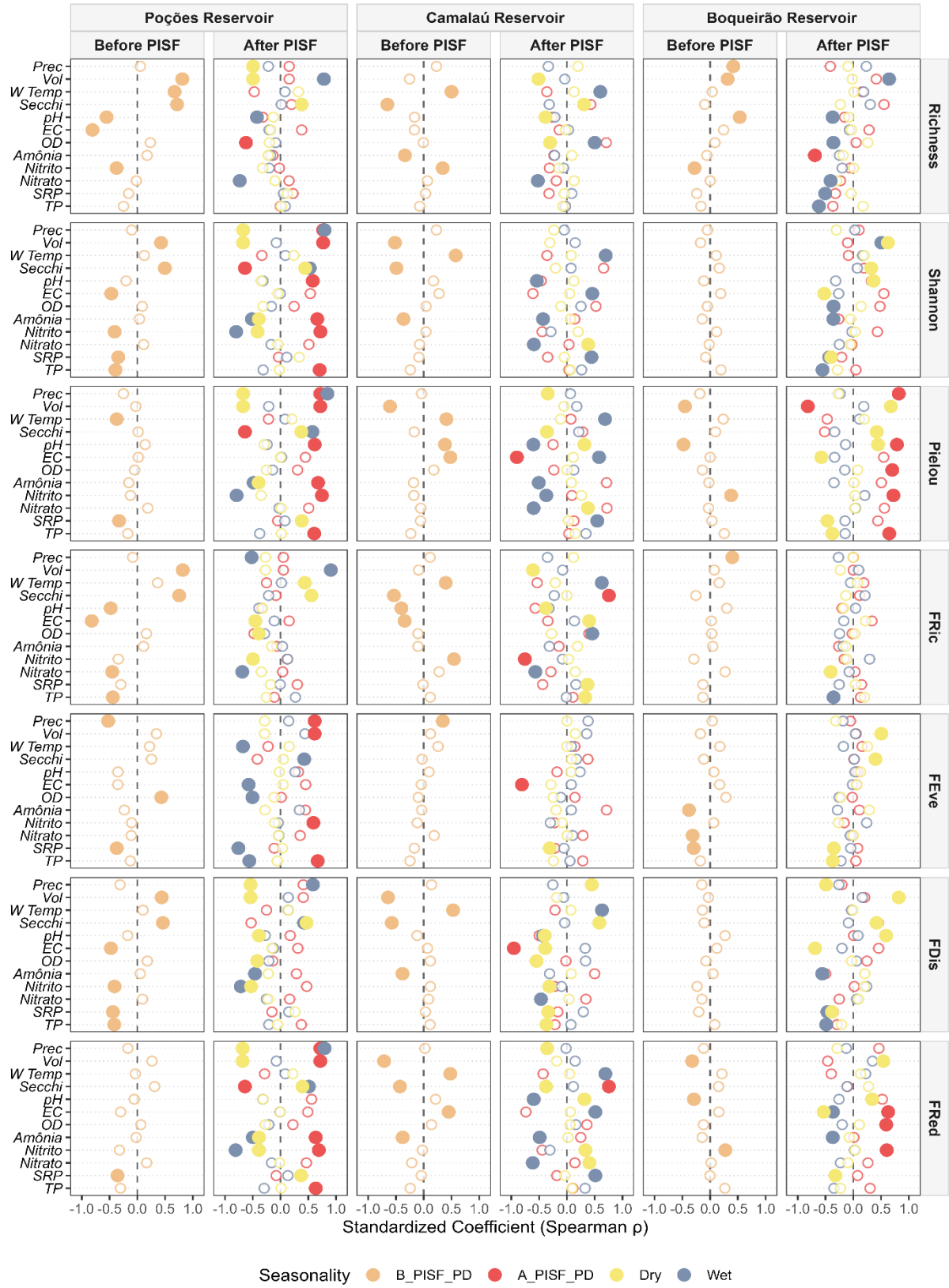
No reservatório Boqueirão, durante a seca prolongada, a riqueza de espécies apresentou associação negativa com a amônia, enquanto a equitabilidade de Pielou e a redundância

funcional correlacionaram-se positivamente com variáveis hidrológicas e de qualidade da água, mas negativamente com o volume. Já na estação chuvosa, a riqueza respondeu positivamente ao volume, e na estação seca, os índices de diversidade e a dispersão funcional mostraram-se associados ao volume e à condutividade elétrica.

No reservatório Camalaú, na fase de seca prolongada pós-PISF, os índices funcionais e a equitabilidade de Pielou apresentaram associações negativas com a condutividade elétrica, enquanto a riqueza funcional esteve relacionada à transparência da água e ao nitrito. Durante a estação chuvosa, a temperatura correlacionou-se positivamente com os índices taxonômicos e funcionais, ao passo que pH e nitrato mostraram associações negativas com a equitabilidade e a redundância funcional. Na estação seca, apenas a riqueza funcional manteve associação negativa com o volume.

No reservatório Poções, os índices de diversidade taxonômica e funcional apresentaram correlações positivas com variáveis hidrológicas e nutrientes, e negativas com a transparência da água. Na estação chuvosa, a riqueza respondeu positivamente ao volume e negativamente ao nitrato, enquanto na estação seca os índices de Shannon, a equitabilidade de Pielou e a redundância funcional estiveram negativamente associados à precipitação e ao volume. Todas as correlações mencionadas foram estatisticamente significativas ($p < 0,05$).

Figura 4 – Matriz de correlação de Spearman (ρ) entre variáveis ambientais e índices de diversidade do fitoplâncton nos reservatórios Poções, Camalaú e Boqueirão (PB), antes (Before PISF) e depois (After PISF) da PISF. Eixo horizontal: ρ de -1,0 a 1,0 (0 = ausência de correlação). Variáveis ambientais: Prec (Precipitação), Vol (Volume), W Temp (Temperatura da água), Secchi (Transparência/Disco de Secchi), pH, EC (Condutividade Elétrica), OD (Oxigênio Dissolvido), Amônia, Nitrito, Nitrato, SRP (Fósforo Reativo Solúvel), TP (Fósforo Total). Índices de diversidade: Richness (Riqueza de espécies), Shannon (Diversidade), Pielou (Equitabilidade), FRic (Riqueza funcional), FEve (Equitabilidade funcional), FDis (Dispersão funcional), FRed (Redundância funcional). Cores e símbolos: Círculos preenchidos = correlações significativas; vazios = não significativas. (●) = B_PISF_PD (seca prolongada pré -PISF); (●) = A_PISF_PD (seca prolongada pós-PISF); (●) = Dry (período seco pós PISF); (●) = Wet (período chuvoso pós PISF).

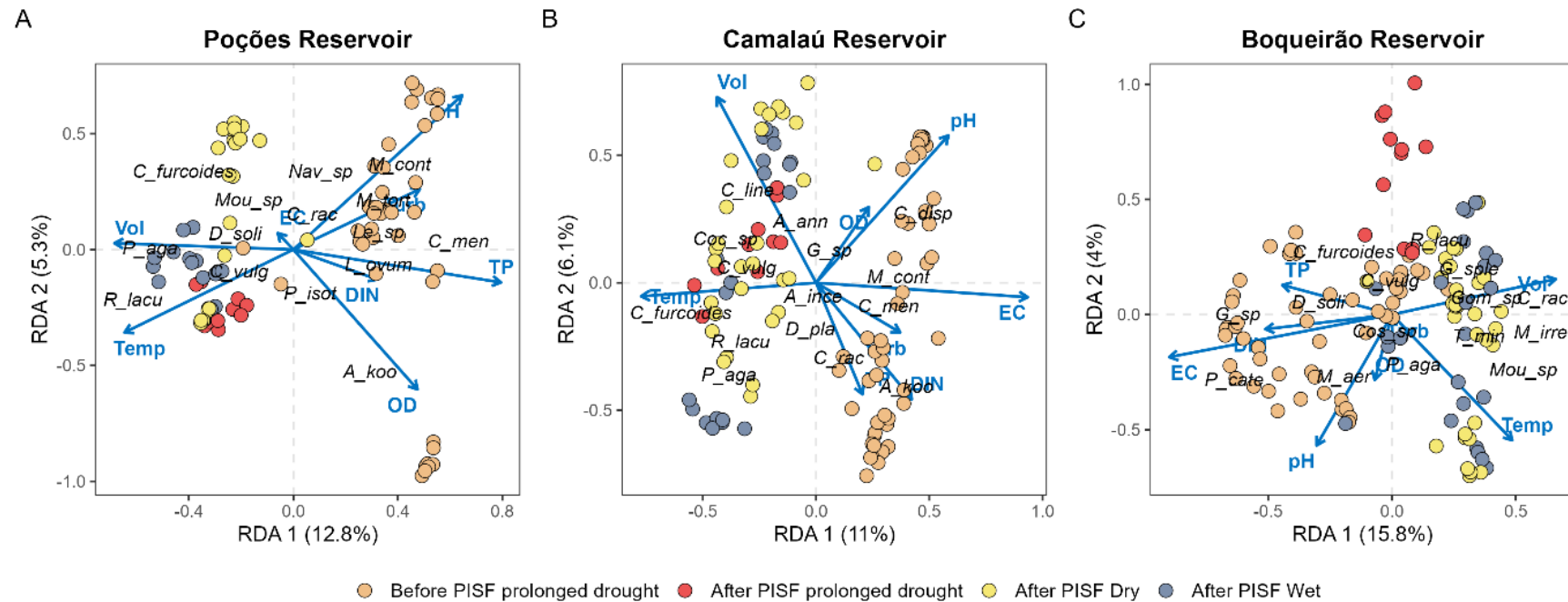


Fonte: Elaborada pela autora (2026)

A composição de espécies do fitoplâncton diferiu significativamente entre os períodos antes e depois da chegada da PISF em todos os reservatórios, indicando mudanças associadas à transferência de águas (PERMANOVA, $p = 0,001$). No reservatório Poções, essa diferença explicou até 22,4% da variação ($R^2 = 0,22$), enquanto nos reservatórios Camalaú e Boqueirão os valores de R^2 variaram entre 14,8% e 19,7%. Após a chegada das águas da PISF, todas as fases climáticas diferiram significativamente entre si nos três reservatórios, com exceção da comparação entre chuva e seca pós-PISF, que apresentou diferença de menor magnitude, especialmente nos reservatórios Camalaú e Boqueirão. A ordenação por RDA corroborou esses padrões, sendo significativa no reservatório Poções ($F = 3,45$; $p = 0,001$), no reservatório Camalaú ($F = 4,39$; $p = 0,001$) e no reservatório Boqueirão ($F = 5,64$; $p = 0,001$), explicando 18,1%, 17,1% e 19,8% da variação total, respectivamente (Figura 4).

Em todos os reservatórios, o primeiro eixo canônico separou as amostras anteriores ao PISF daquelas coletadas após a implementação da TAB, com o período pré-PISF associado principalmente a *Ceratium furcoides*, *Dolichospermum solitarium*, *Dolichospermum planctonica*, *Planktothrix agardhii*, *Planktothrix isothrix* e *Cylindrospermopsis raciborskii*, enquanto as fases pós-PISF se associaram a espécies como *Aphanocapsa annulata*, *Aphanocapsa koordersii*, *Aphanocapsa incerta*, *Microcystis aeruginosa*, *Monoraphidium contortum*, *Monoraphidium irregulare*, *Monoraphidium tortile*, *Cyclotella meneghiniana*, *Navicula* sp., *Gomphonema* sp. e *Rhodomonas lacustris*, relacionadas a gradientes de temperatura, pH, condutividade elétrica, nutrientes dissolvidos e volume do reservatório (Figura 4).

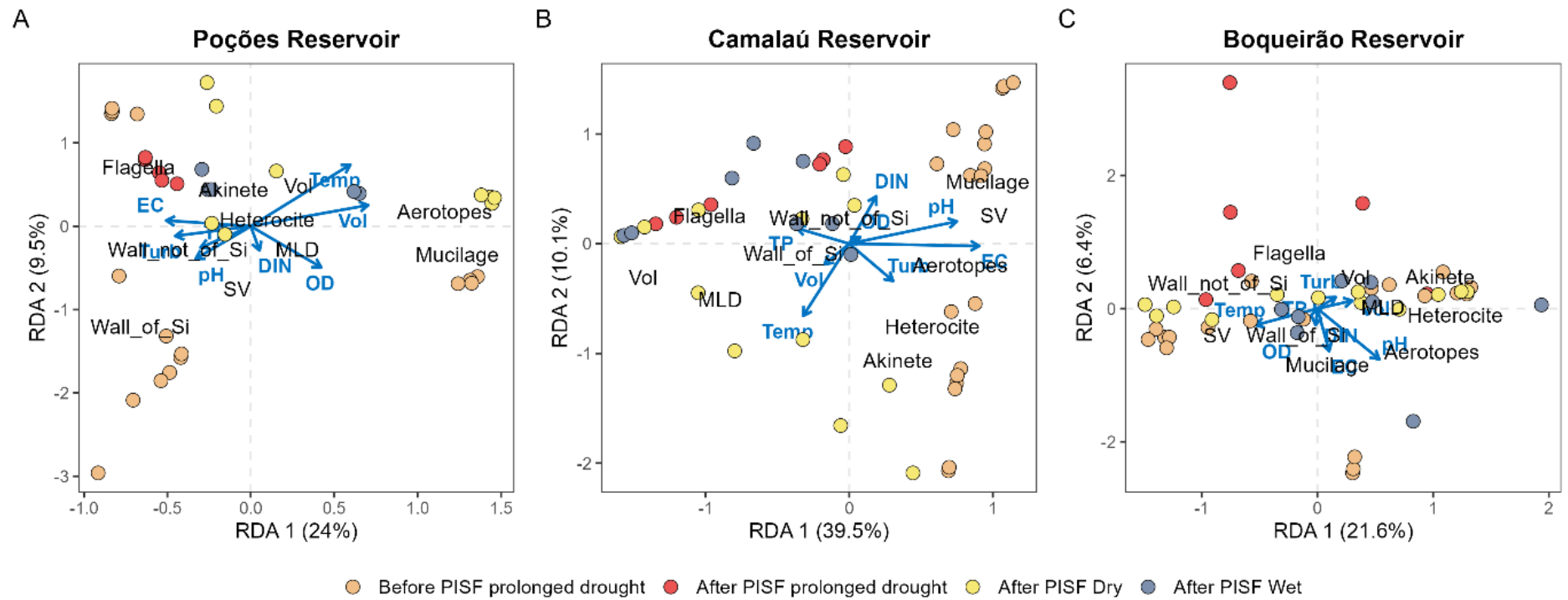
Figura 5 Análise de Redundância (RDA) da composição de espécies fitoplanctônicas nos reservatórios de (A) Poções, (B) Camalaú e (C) Boqueirão, em relação às variáveis ambientais. Os códigos das espécies apresentados nos diagramas correspondem a: *A_ann* – *Aphanocapsa annulata*; *A_koo* – *Aphanocapsa koordersii*; *A_ince* – *Aphanocapsa incerta*; *C_disp* – *Chroococcus dispersus*; *C_rac* – *Cylindrospermopsis raciborskii*; *D_soli* – *Dolichospermum solitarium*; *D_pla* – *Dolichospermum planctonica*; *G_sple* – *Geitlerinema splendidum*; *G_sp* – *Geitlerinema sp.*; *M_aer* – *Microcystis aeruginosa*; *P_aga* – *Planktothrix agardhii*; *P_isot* – *Planktothrix isothrix*; *P_cate* – *Pseudanabaena catenata*; *C_line* – *Closterium lineatum*; *Cos_sp* – *Cosmarium sp.*; *Mou_sp* – *Mougeothia sp.*; *C_furcoides* – *Ceratium furcoides*; *L_ovum* – *Lepocinclis ovum*; *Le_sp* – *Lepocinclis sp.*; *Coc_sp* – *Cocconeis sp.*; *C_men* – *Cyclotella meneghiniana*; *Gom_sp* – *Gomphonema sp.*; *Nav_sp* – *Navicula sp.*; *M_cont* – *Monoraphidium contortum*; *M_irre* – *Monoraphidium irregulare*; *M_tort* – *Monoraphidium tortile*; *T_min* – *Tetradron minimum*; *R_lacu* – *Rhodomonas lacustris*. (●) = Before PISF prolonged drought (seca prolongada pré -PISF); (●) = After PISF prolonged drought (seca prolongada pós-PISF); (●) = After PISF Dry (período seco); (●) = After PISF Wet (período chuvoso).



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

A composição funcional do fitoplâncton diferiu entre os períodos antes e depois da PISF, indicando mudança associada à TAB, com efeito mais evidente no reservatório Camalaú (PERMANOVA, $R^2 = 0,46$; $p = 0,001$) e no reservatório Boqueirão ($R^2 = 0,11$; $p = 0,040$), e de menor magnitude no reservatório Poções ($R^2 = 0,11$; $p = 0,063$). Após a chegada das águas da PISF, a maior diferenciação funcional ocorreu no reservatório Poções entre o período imediatamente posterior à integração hídrica (seca prolongada pós-PISF) e as fases de estação seca pós-PISF e estação chuvosa pós-PISF, enquanto nos reservatórios Camalaú e Boqueirão não foram detectadas diferenças significativas na composição funcional média entre as fases climáticas pós-PISF. A ordenação por RDA corroborou esses padrões, sendo significativa em todos os reservatórios (reservatório Poções: $F = 3,03$; $p = 0,001$; reservatório Camalaú: $F = 5,41$; $p = 0,001$; reservatório Boqueirão: $F = 2,22$; $p = 0,003$), e explicou 33,5% da variação total no reservatório Poções (RDA1 = 24,0%; RDA2 = 9,5%), 49,6% no reservatório Camalaú (RDA1 = 39,5%; RDA2 = 10,1%) e 28,0% no reservatório Boqueirão (RDA1 = 21,6%; RDA2 = 6,4%). Em todos os reservatórios, o primeiro eixo canônico separou as amostras anteriores ao PISF daquelas coletadas após a implementação da TAB, associando os períodos pré-PISF a traços de resistência ao estresse, como acinetos, heterócitos, mucilagem e parede celular silicosa, enquanto os períodos pós-PISF se associaram a traços como flagelos, aerótopos, maior volume celular e dimensão linear máxima.

Figura 6 - Análise de redundância (RDA) dos traços funcionais do fitoplâncton em (A) Poções, (B) Camalaú e (C) Boqueirão, em relação às variáveis ambientais. (●) = Before PISF prolonged drought (seca prolongada pré -PISF); (●) = After PISF prolonged drought (seca prolongada pós-PISF); (●) = After PISF Dry (período seco); (●) = After PISF Wet (período chuvoso).



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

6 DISCUSSÃO

A chegada das águas da transferência do Rio São Francisco (PISF) atuou como um agente modelador na dinâmica dos reservatórios da Paraíba, impondo uma nova configuração ecológica que desafia modelos determinísticos. Embora o PISF tenha cumprido seu papel de garantir a segurança hídrica, aumentando os volumes dos reservatórios para níveis suficientes para o abastecimento, nossos resultados indicam uma dissociação entre essa recuperação estrutural (volume) e a recuperação funcional (ecologia), revelando respostas complexas que dependem da interação entre o distúrbio antrópico, as condições climáticas locais e as características específicas de cada reservatório.

Contrariamente ao previsto na primeira hipótese, a transferência de águas não resultou em redução da diversidade taxonômica. Pelo contrário, observou-se aumento significativo da riqueza de espécies no reservatório Boqueirão (ratio = 1,97; $p = 0,028$) e no reservatório Poções (ratio = 2,02; $p = 0,023$), bem como do índice Shannon nos três reservatórios (estimativas entre 0,41 e 0,48; $p \leq 0,009$). Esse padrão sugere que o PISF aliviou fatores que antes limitavam a comunidade, possivelmente por meio da introdução de espécies vindas de montante (efeito de massa), permitindo o estabelecimento de novas espécies (Leibold et al., 2004; Patrick et al., 2021). Wang et al. (2025), analisando o maior projeto de transferência de águas interbacias do mundo na China, também demonstraram que a montagem da comunidade fitoplancônica foi fortemente influenciada pela variação temporal e por variáveis ambientais locais, em detrimento dos fatores espaciais ligados ao transporte em si, corroborando a ideia de que o regime climático e hidrológico atua como filtro principal.

Em consonância com a primeira hipótese, a redundância funcional aumentou significativamente após o PISF nos reservatórios Boqueirão e Camalaú (estimativas $\approx 0,10$; $p \leq 0,040$), indicando que, apesar do aumento da riqueza taxonômica, as espécies adicionadas compartilham traços funcionais semelhantes às já existentes. Esse padrão revela que é possível manter ou até aumentar a riqueza taxonômica enquanto se reduz a diversidade funcional, um fenômeno já documentado em sistemas sob estresse (Mouillot et al., 2013). A resposta da diversidade taxonômica ao PISF foi mediada pelas condições climáticas locais. Nos reservatórios Boqueirão e Camalaú, as maiores riquezas foram registradas nos períodos chuvosos ($p < 0,001$), indicando que a entrada de água só aumenta a diversidade quando há volume suficiente para criar heterogeneidade de habitat. Em contraste, o reservatório Poções apresentou maior riqueza na fase seca, sugerindo que, neste reservatório, o efeito do PISF prevaleceu sobre a fase climática, possivelmente devido à sua menor dimensão e maior taxa

de renovação da água. Esse padrão corrobora a literatura que aponta que o efeito de transferências interbacias sobre a diversidade biológica é limitado em ambientes mais homogêneos e depende da geração de heterogeneidade de habitat (Brandão et al., 2017; Li et al., 2022; Peng et al., 2025).

A análise da riqueza funcional revelou um padrão consistente de homogeneização funcional durante a seca prolongada posterior ao PISF nos três reservatórios estudados. No reservatório Poções, a riqueza funcional reduziu para 0,110 na seca prolongada pós-PISF, valor substancialmente inferior ao observado no período seco (0,191) e chuvoso (0,137). No reservatório Camalaú, o contraste foi ainda mais pronunciado, com riqueza funcional de apenas 0,083 na seca prolongada pós-PISF, enquanto os períodos seco e chuvoso apresentaram valores de 0,144 e 0,141, respectivamente. No reservatório Boqueirão, embora as diferenças tenham sido menos acentuadas, a riqueza funcional na seca prolongada pós-PISF (0,132) também foi inferior à do período seco (0,173). Esse padrão generalizado indica que, mesmo após o aumento do volume hídrico proporcionado pelo PISF, os efeitos ecológicos da seca prolongada persistem, impondo fortes filtros ambientais que selecionam um subconjunto restrito de traços funcionais e promovem a convergência funcional da comunidade (Zhong et al., 2020; Chen et al., 2022). A intensidade da homogeneização variou entre os reservatórios: o reservatório Camalaú apresentou a redução mais drástica, corroborando sua posição como zona de distúrbio intermediário na cascata de reservatórios, onde a coexistência forçada entre espécies residentes e imigrantes exacerba os efeitos do estresse hídrico. Em contraste, o reservatório Boqueirão manteve maior estabilidade funcional, possivelmente devido à sua inércia volumétrica, que amortece as flutuações ambientais e permite a persistência de estratégias funcionais mais diversas (Connell, 1978; Leibold et al., 2004).

A análise de redundância da estrutura funcional corroborou e aprofundou esses padrões, revelando transições consistentes nas estratégias ecológicas do fitoplâncton. Antes da chegada das águas do PISF, a comunidade era caracterizada por traços de resistência ao estresse, como acinetos, heterócitos e mucilagem, associados a condições de maior estabilidade química e disponibilidade de nutrientes. Imediatamente após a chegada das águas, observou-se uma reorganização funcional marcada pelo predomínio de aerótopos e, no reservatório Camalaú e no reservatório Boqueirão, pelo aumento de heterócitos e acinetos, associados a maior turbidez e volume hídrico. Esse padrão sugere que a entrada de água promoveu ressuspensão de sedimentos e alteração na disponibilidade de luz, selecionando cianobactérias com capacidade de flutuação e fixação de nitrogênio. No período chuvoso subsequente, a comunidade se deslocou para estratégias de mobilidade ativa (flagelos), associadas a maior temperatura e

volume, indicando a sucessão para organismos de crescimento rápido, como algas verdes e criptofíceas. A nítida separação entre estratégias passivas (aerótopos e mucilagem) e ativas (flagelos) evidencia um trade-off ecológico fundamental, possivelmente relacionado à estabilidade da coluna d'água e ao regime de mistura (Reynolds et al., 2002; MOUCHET et al., 2010 & Klausmeier, 2008). O reservatório Camalaú destacou-se com o maior poder explicativo na análise de redundância (39,5% no primeiro eixo) e a transição mais nítida entre as fases, confirmando sua posição como zona de distúrbio intermediário. Esses resultados confirmam a segunda hipótese, demonstrando que o PISF atuou como um filtro ambiental seletivo, promovendo convergência funcional da comunidade em direção a traços específicos associados às novas condições hidrológicas e limnológicas.

Contrariamente ao previsto na segunda hipótese quanto à concentração de nutrientes mediada pela evaporação, o efeito de diluição foi predominante, especialmente no reservatório Poções, onde a turbidez, condutividade e fósforo total reduziram significativamente após a chegada das águas (Barbosa et al., 2021). Os autores atribuem esse padrão ao fato de o reservatório Poções ser um reservatório pequeno e raso, onde o elevado volume hídrico promoveu diluição superior à taxa de evaporação. Entretanto, a resposta foi distinta nos demais reservatórios: o reservatório Camalaú registrou os maiores aumentos de fósforo solúvel reativo e nitrato, enquanto o reservatório Boqueirão apresentou aumento de nitrato, com esses incrementos sendo mais expressivos durante o período chuvoso. Esse padrão sazonal é típico do semiárido, onde as chuvas promovem o transporte de sedimentos e nutrientes da bacia de drenagem para os reservatórios, aumentando a turbidez e a concentração de nutrientes (Monicelli et al., 2023). A interação entre o PISF e as fases climáticas gerou, portanto, respostas ambientais diferenciadas entre os reservatórios, que por sua vez influenciaram os padrões de seleção de traços funcionais observados.

A resposta singular do reservatório Poções merece destaque. Embora a chegada das águas do PISF tenha ocorrido durante o período de seca prolongada em todos os reservatórios, apenas em Poções a baixa diversidade funcional persistiu mesmo após a integração hídrica. Esse padrão sugere que as características intrínsecas deste reservatório, podem ter tornado sua comunidade fitoplânctônica mais resistente à reorganização funcional, retardando sua recuperação mesmo diante da melhoria hidrológica (Costa et al., 2019). A heterogeneização da comunidade só se manifestou quando as condições climáticas normalizaram, evidenciando que os efeitos biológicos do PISF são mediados não apenas pelo contexto climático, mas também pelas especificidades de cada ambiente. No reservatório Camalaú, a posição intermediária na cascata de reservatórios parece exacerbar os efeitos do distúrbio, criando uma zona de transição

onde a comunidade residente e as espécies imigrantes coexistem sob condições de estresse (Connell, 1978; Barbosa et al., 2021), resultando na mais drástica homogeneização funcional e na mais nítida reestruturação de traços. No reservatório Boqueirão, o maior volume e tempo de residência conferem maior estabilidade, amortecendo as flutuações ambientais (Straškraba & Tundisi, 1999; Kalff, 2002) e permitindo a manutenção de estratégias funcionais mais diversas. Esse gradiente reservatório Poções-reservatório Camalaú-reservatório Boqueirão reflete não apenas características morfométricas, mas também a posição na rota de transferência de águas (Leibold et al., 2004) e o histórico de perturbações de cada sistema (Fukami ; Nakajima, 2011).

nossos resultados demonstram que a transferência de águas do PISF atuou como um agente de reestruturação ecológica nos reservatórios receptores, mas de forma não determinística e fortemente modulada pelas condições climáticas locais e pelas características intrínsecas de cada ambiente. A primeira hipótese foi parcialmente corroborada: embora a diversidade taxonômica tenha aumentado, contrariando a predição inicial, a redundância funcional aumentou conforme esperado, indicando que as novas espécies são funcionalmente similares às pré-existentes. A segunda hipótese foi fortemente confirmada, com evidências claras de convergência funcional mediada por filtros ambientais, refletida na redução da riqueza funcional durante a seca prolongada pós-PISF e na transição de traços de resistência para traços de mobilidade e flutuação ao longo da série temporal. A dissociação entre recuperação estrutural e funcional alerta para a necessidade de monitoramentos de longo prazo que integrem múltiplas dimensões da biodiversidade. Estratégias de gestão devem considerar que o aumento do volume hídrico, embora benéfico para a segurança hídrica, não se traduz automaticamente em recuperação ecológica, podendo inclusive mascarar processos de homogeneização funcional e perda de funções ecossistêmicas específicas. A continuidade do monitoramento será essencial para avaliar se os padrões observados se consolidam ou se há trajetórias de recuperação funcional no longo prazo, bem como para investigar se as espécies que estão substituindo as nativas são generalistas ou exóticas, e se essa homogeneização funcional pode, a longo prazo, comprometer a resiliência do sistema frente a novos distúrbios, considerando que estudos experimentais demonstram que a redundância funcional tende a diminuir sob condições de estresse hídrico (Gao et al., 2022) e que a biogeografia e o histórico térmico local modulam a importância das espécies raras para a manutenção das funções ecossistêmicas (Zhong et al., 2020).

7 CONCLUSÃO

A transferência de águas do Rio São Francisco (PISF) promoveu aumento significativo da riqueza de espécies e da redundância funcional do fitoplâncton nos reservatórios receptores, com a substituição de traços de resistência ao estresse (acinetos, heterócitos) para estratégias de mobilidade e flutuação (flagelos, aerótopos). As respostas foram fortemente moduladas pelas condições climáticas: durante a seca prolongada, mesmo após a chegada das águas, a riqueza funcional manteve-se reduzida, e apenas com a normalização das chuvas observou-se a heterogeneização da comunidade. O estudo não conseguiu confirmar a origem das espécies colonizadoras nem se as espécies nativas foram extintas ou apenas reduzidas, questões que futuros artigos precisarão abordar com monitoramento contínuo. Para a gestão, a recuperação funcional alerta que a segurança hídrica em quantidade não garante restauração ecológica, sendo essencial incorporar espécies bioindicadoras nos programas de monitoramento da qualidade da água para abastecimento público.

Dinâmica temporal da Diversidade Beta Taxonômica e Funcional: Efeitos da transferência de águas do PISF sobre a estrutura de comunidades fitoplanctônica

^aPrograma de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus I, Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário, Campina Grande, Paraíba 58429-000, Brazil

^bUniversidade Estadual de Maringá (UEM), Avenida Colombo, Jardim Universitário, Maringá, Paraná 87020-900, Brazil

RESUMO

Projetos de transferência de água interbacias são estratégias globais para diminuição da escassez hídrica, mas atuam como intervenções antrópicas capazes de alterar a estrutura das comunidades aquáticas. Este estudo avaliou os efeitos da transferência de águas do Rio São Francisco (PISF) sobre a dinâmica temporal das diversidades beta taxonômica e funcional do fitoplâncton em três reservatórios (Poções, Camalau e Boqueirão) receptores do semiárido tropical. Testou-se a hipótese de que a redundância funcional da comunidade diminuía os efeitos da perturbação hidrológica, resultando em respostas divergentes entre as facetas da biodiversidade. Através de análises de variância multivariada (PERMANOVA) e dispersão (BETADISPER), compararam-se períodos de seca prolongada (Antes da PISF) e fases de operação do PISF (períodos de seca prologada, chuva e seca). Os resultados evidenciaram que a diversidade beta taxonômica foi sistematicamente superior à funcional ao longo da série temporal, corroborando a alta redundância funcional do sistema. A transferência de águas atuou como um distúrbio significativo para a composição de espécies, rompendo a homogeneização biótica observada durante a seca e promovendo elevada instabilidade e taxas de substituição (*turnover*) taxonômica, impulsionadas principalmente por Cianobactérias e Clorofíceas. Em contraste, a estrutura funcional demonstrou resiliência, não apresentando alterações significativas na dispersão intra-período ou na composição de atributos após a intervenção. Conclui-se que, embora a transferência de águas interbacias desestabilize a identidade taxonômica da comunidade, a filtragem ambiental rigorosa do semiárido e a redundância de traços garantem a manutenção da funcionalidade do ecossistema, evidenciando um mecanismo de compensação funcional frente a alterações hidrológicas artificiais.

Palavras-chave: fitoplâncton; redundância funcional; transferência do rio São Francisco; beta diversidade temporal; resiliência ecológica.

9 INTRODUÇÃO

Há um crescente interesse em compreender como a perda de biodiversidade altera os processos e o funcionamento dos ecossistemas, como a ciclagem de nutrientes, a produtividade e regulação do clima. Esse interesse é especialmente relevante diante da alarmante taxa de extinção de espécies observada atualmente (KIM et al., 2024). No entanto, evidências indicam que as funções dos ecossistemas não estão diretamente relacionadas apenas à riqueza de espécies (CARDINALE et al., 2012; PARRAVICINI et al., 2014; YANG et al., 2021). Em vez disso, essas funções estão vinculadas à variação nas características funcionais das espécies dentro de um ecossistema, a chamada diversidade funcional (KRUK et al., 2010; CASTRO et al., 2021).

A diversidade funcional tem como unidades básicas os atributos funcionais, sendo associadas aos aspectos morfológicos, fisiológicos ou fenológicos das espécies (VIOLE et al., 2007) e reflete estratégias de adaptação e competição (TAPOLCZAI et al., 2018). Pelo fato de os atributos funcionais representarem a história de vida das espécies, acredita-se que o conjunto funcional presente em uma comunidade seja o resultado mais direto da filtragem ambiental (SCHMERA et al., 2013; DUNCK et al., 2018). Por isso, descrevem melhor as mudanças nas condições ambientais em relação à abordagem puramente taxonômica na previsão das respostas da biodiversidade (VILLÉGER et al., 2017; WEITHOFF; BEISNER, 2019).

Nesse contexto, a relação entre a biodiversidade e o funcionamento do ecossistema é frequentemente mediada pelo grau de redundância funcional da comunidade. Em ecossistemas ricos ou sujeitos a filtros ambientais, múltiplas espécies podem desempenhar papéis ecológicos similares (ROSENFELD, 2002). Essa redundância atua como um mecanismo de compensação: diante de perturbações ambientais, a perda de espécies sensíveis pode ser suprida pela persistência ou aumento de espécies funcionalmente equivalentes. Consequentemente, a comunidade pode apresentar alta variação na sua composição taxonômica, mas manter a estabilidade de seus processos, conferindo resiliência funcional ao ecossistema (BIGGs et al., 2020; OLIVER et al., 2015).

Em ecossistemas de água doce, a diversidade funcional tem sido amplamente reconhecida devido ao papel crucial que desempenha na manutenção da estabilidade e resiliência desses ambientes (MOUTON et al., 2020). Além disso, a diversidade funcional tem sido cada vez mais utilizada como uma ferramenta para prever e mitigar impactos ambientais, tornando-se um tema relevante para estudos no campo da ecologia aquática (BORICS et al., 2021), pois influencia o funcionamento dos ecossistemas frente a mudanças como o

aquecimento global, a eutrofização e a poluição (ARTHAUD et al., 2012; MAO et al., 2021; SCHERER et al., 2023).

A diversidade beta refere-se a mudanças na composição de espécies entre comunidades ou ao longo do tempo dentro da mesma comunidade (TUOMISTO et al., 2010; TATSUMI et al., 2020). A diversidade beta espacial é estudada com mais frequência, enquanto a diversidade beta temporal tem sido menos explorada (DORNELAS et al., 2013; KORHONEN et al., 2010). Compreender as causas da diversidade beta temporal é crucial para prever o comportamento das comunidades biológicas em resposta a mudanças ambientais temporárias, especialmente em relação a mudanças rápidas causadas por atividades antropogênicas (MAGURRAN et al., 2019; SHUWANG et al., 2023). Estudos em comunidades aquáticas mostraram que a diversidade beta temporal pode ser correlacionada com mudanças temporais em fatores ambientais, indicando que ambientes mais variáveis temporalmente apresentam maior diversidade beta temporal (LINDHOLM et al., 2021; ORTEGA et al., 2021; ZHANG et al., 2018). Por outro lado, uma redução na diversidade beta ao longo do tempo é consistente com um aumento na abundância de espécies dominantes devido à homogeneização biótica (OLDEN & POFF, 2003).

A região Nordeste do Brasil enfrentou um dos períodos de seca mais severos entre 2012 e 2017, com impactos significativos nos recursos hídricos (CUNHA et al., 2018). Nesses ambientes semiáridos, a redução drástica do volume de água atua como um filtro ambiental rigoroso, selecionando um conjunto restrito de espécies adaptadas e promovendo a homogeneização das comunidades (COSTA et al., 2009). Diante desse cenário, a transferência de águas interbacias do Rio São Francisco (PISF) emergiu como estratégia para mitigar a escassez hídrica (MEDEIROS et al., 2020). Entretanto, embora visem mitigar a escassez, essas transferências podem atuar como estressor ambiental, provocando alterações significativas nos ecossistemas receptores, como mudanças na temperatura, turbidez e regimes de mistura, intensificando o estresse nas espécies nativas (MACHADO et al., 2017; LUCENA-BRABOSA et al., 2021).

A alta sensibilidade e a rápida resposta aos processos hidrológicos consolidam a comunidade fitoplanctônica como um eficiente indicador da qualidade da água e das respostas ecológicas a essas intervenções (SHEKHAR et al., 2008; CHANDEL et al., 2024). Isso ocorre porque essa comunidade é composta por organismos microscópicos de estrutura simples, com ciclo de vida curto e rápida renovação populacional (EILER et al., 2013). Impactos nessa comunidade foram identificados em projetos de transferência de águas interbacias globais

(WANG, 2007; DAI et al., 2020), onde a turbulência e a mistura das águas alteraram a dinâmica de abundância e composição.

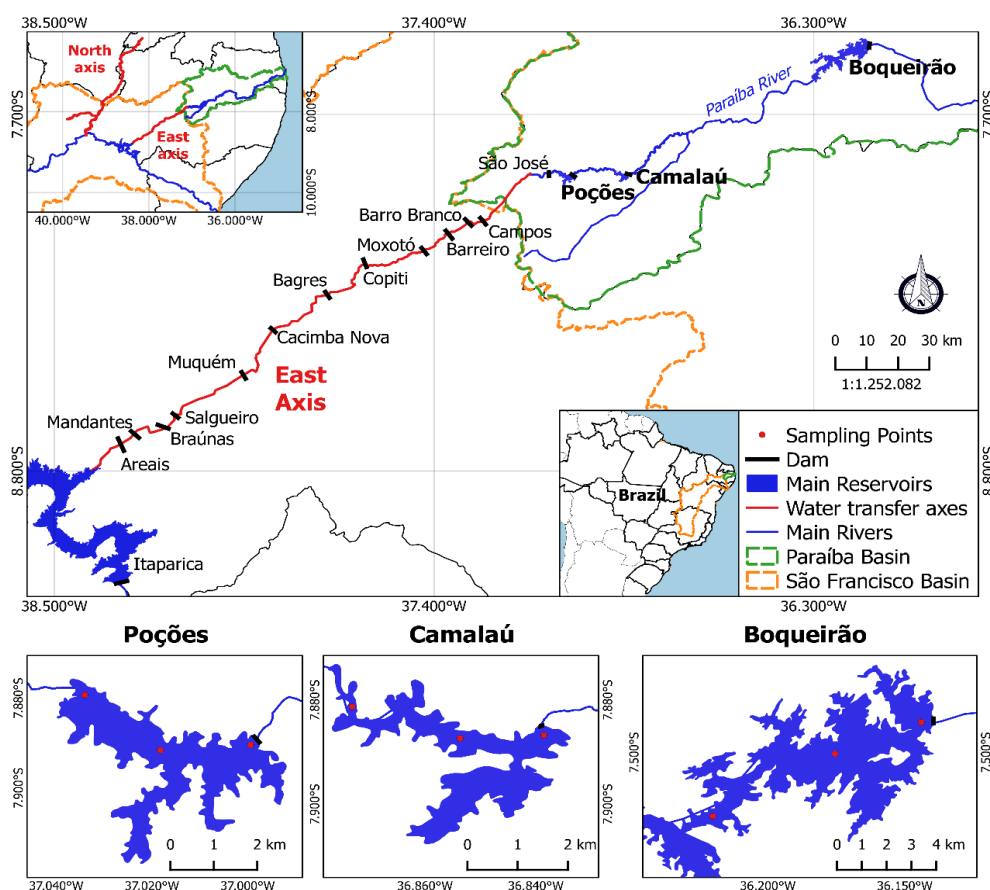
Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da transferência de água interbacias sobre a dinâmica temporal das diversidades beta taxonômica e funcional do fitoplâncton em reservatórios receptores da região tropical semiárida. Nossa hipótese central (i) assume a redundância funcional da comunidade, prevendo que a diversidade beta taxonômica será sistematicamente superior à funcional ao longo da série temporal. Especificamente, postulamos (ii) que a transferência de águas atuará como um distúrbio ambiental capaz de aumentar a instabilidade na composição de espécies (elevada diversidade beta taxonômica intra-período) em comparação ao período de seca prévio. Por fim, prevemos (iii) que essa instabilidade taxonômica não alterará significativamente a diversidade beta funcional, demonstrando a resiliência da estrutura funcional frente à perturbação hidrológica devido à filtragem ambiental que seleciona atributos adaptativos específicos.

10 MATERIAL E MÉTODOS

10.1 Área de estudo

O presente estudo foi desenvolvido nos reservatórios Poções, Camalaú e Boqueirão, situados no estado da Paraíba, Nordeste do Brasil (Figura 7; Tabela 3). Esses sistemas integram a bacia do rio Paraíba, com área de 19.088,5 km², correspondente a aproximadamente 34% do território estadual. A bacia possui elevada relevância socioeconômica, concentrando cerca de 52% da população paraibana ($\approx$ 1,8 milhão de habitantes), incluindo João Pessoa e Campina Grande (AESAs, 2020).

Figura 7- Localizações do eixo Leste do projeto de transferência de água e dos reservatórios investigados na bacia do Rio Paraíba, Brasil.



Fonte: Barbosa et al. (2021, p. 654)

A região apresenta clima tropical semiárido (BSH), com precipitação média anual em torno de 800 mm e elevada irregularidade pluviométrica (KÖPPEN et al., 2013). Nesse contexto, os reservatórios são estratégicos para a segurança hídrica, destinando-se

prioritariamente ao abastecimento público e à dessedentação animal, além de atenderem a usos como irrigação, pesca e turismo (AESAs, 2020). Desde março de 2017, os sistemas recebem aportes do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), por meio do Eixo Leste, que conecta a bacia do rio São Francisco à do rio Paraíba (PITTOCK et al., 2009). A água é captada no reservatório de Itaparica (PE/BA) e percorre cerca de 720 km por estações elevatórias, aquedutos, canais e reservatórios intermediários até alcançar a rede hidrográfica paraibana (STOLF et al., 2012). O início da operação ocorreu em cenário de severa criticidade hídrica: em março de 2017, Poções operava com 0,8% da capacidade, Camalaú com 5,9% e Boqueirão registrava 2,9% em abril de 2017. Para evitar colapso em Boqueirão, realizou-se intervenção emergencial com escavação de canais nos vertedouros de Poções e Camalaú, permitindo o escoamento direto das águas transpostas. A partir de 18 de abril de 2017, Boqueirão iniciou recuperação volumétrica gradual, consolidando o fluxo contínuo entre os reservatórios.

Tabela 2 Localização, área, volume de água, extensão da barragem, profundidade máxima, tempo de retenção de água antes da transferência e ano de conclusão da construção dos reservatórios de Poções, Camalaú e Boqueirão, Paraíba-Brasil; fonte: ANA (2019)

Características	Reservatórios		
	Poções	Camalaú	Boqueirão
Cidade	Monteiro	Camalaú	Boqueirão
Latitude (S)	07° 53' 20.47"	07° 53' 5.60"	07° 29' 52.39"
Longitude (W)	36° 59' 53.05"	36° 50' 20.50"	36° 08' 30.74"
Área (km ²)	670.00	1,061.40	12,394.50
Volume máximo de água (m ³)	29,860,000.00	46,440,000.00	411,690,000.00
Volume mínimo de água (m ³)	580,000.00	160,000.00	34,190,000.00
Extensão da barragem (m)	206.00	320.00	347.00
Profundidade máxima (m)	16.70	27.40	43.90
Conclusão da construção	1982	1985	1956

Fonte: Elaborada pela autora (2026)

10.2 Amostragem

A amostragem contemplou períodos anteriores e posteriores à chegada da água do rio São Francisco aos reservatórios investigados. O período anterior à transferência de águas incluiu julho, outubro e dezembro de 2015; março, junho e novembro de 2016; e fevereiro de 2017. O período posterior compreendeu junho e novembro de 2017; julho e dezembro de 2018; abril e outubro de 2019; dezembro de 2021; junho e novembro de 2022; e junho e novembro de 2023.

Em cada campanha, as amostras foram obtidas em três locais, zona de barramento, zona de transição e zona de entrada do rio Paraíba, e em três profundidades: superfície da coluna d'água (0,5 m), limite da zona eufótica e fundo. As coletas foram realizadas com garrafa de Van Dorn, e a profundidade da zona eufótica foi determinada a partir da transparência da água medida com disco de Secchi, conforme descrito por Esteves (2011).

Os locais e profundidades foram definidos com o objetivo de capturar heterogeneidades espaciais nas características biológicas dos reservatórios. As réplicas foram utilizadas para comparar a média aritmética mensal antes e após a transferência de água.

A região do semiárido brasileiro passou por um longo período de estiagem, conhecido como seca prolongada, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2017. Embora a chegada da água do PISF tenha ocorrido em 2017, as estações pluviométricas somente se normalizaram no início de 2018, quando as chuvas voltaram de forma mais consistente, contribuindo para a regularização do clima e o restabelecimento dos períodos de seca e chuva característicos da região (FUNDAJ, 2018). Assim, neste trabalho, o período de seca prolongada foi considerado entre junho de 2015 e outubro de 2017, incluindo a fase inicial de chegada das águas do PISF, enquanto a normalização dos períodos de chuva e seca foi observada nos dados a partir de agosto de 2018.

10.3 Análise quali-quantitativa da comunidade fitoplanctônica

As amostras destinadas à análise da comunidade fitoplanctônica foram armazenadas em frascos âmbar (250 mL), fixadas com Lugol a 1% e transportadas ao laboratório em caixa de isopor, protegidas da luz.

A identificação das espécies foi realizada por meio da confecção de lâminas semipermanentes, visualizadas em microscópio óptico Zeiss Axioskop (Carl Zeiss, Jena, Alemanha), utilizando bibliografia especializada para a determinação taxonômica.

A densidade (indivíduos mL^{-1}) foi calculada de acordo com a fórmula descrita por Ross (1979). O biovolume ($\text{mm}^3 \text{ L}^{-1}$) foi estimado multiplicando-se a densidade das espécies pelo volume médio celular (~ 20 indivíduos). O volume das células foi determinado com base em modelos geométricos, conforme descrito por Hillebrand et al. (1999). Por fim, a conversão do biovolume em biomassa foi realizada assumindo-se o peso fresco unitário expresso como $1 \text{ mm}^3 \text{ L}^{-1} = 1 \text{ mg L}^{-1}$ (WETZEL; LIKENS, 2000).

10.4 Análise da resposta funcional da comunidade fitoplanctônica

Os traços funcionais utilizados neste estudo foram selecionados para representar as principais estratégias ecológicas das espécies de fitoplâncton. Foram incluídos traços categóricos que indicam características funcionais importantes, como forma de vida (unicelular, colonial ou filamentosa), presença de aerótopos (controle de flutuação), flagelos (locomoção), mucilagem (proteção e agregação), aquinetes (células de resistência), heterócitos (fixação de nitrogênio) e características da parede celular (silicosa ou não silicosa). Para os traços morfológicos contínuos foram selecionados: volume celular, relação superfície/volume e maior dimensão linear, que influenciam a capacidade de crescimento, absorção de nutrientes e defesas contra herbivoria (FONSECA et al 2014).

10.5 Análise estáticas

A dinâmica das comunidades foi avaliada através da Diversidade Beta Temporal (TBI), comparando-se sequencialmente os pares de tempos de amostragem adjacentes (T_i vs. T_{i+1}) para cada ambiente. A dissimilaridade total foi decomposta em dois componentes aditivos: substituição (*turnover*) e diferença de riqueza (*nestedness*). Esses índices foram calculados tanto para a dimensão taxonômica, baseada na incidência das espécies, quanto para a dimensão funcional, ponderada pelas relações estabelecidas na árvore funcional. Todas as análises estatísticas e visualizações gráficas foram conduzidas na linguagem de programação R (R Core Team, 2024), utilizando as funções dos pacotes *cluster* (Maechler et al., 2025), *vegan* (Oksanen et al., 2025), *BAT* (Cardoso et al., 2025) e *tidyverse* (Wickham et al., 2019).

A estrutura taxonômica e funcional das comunidades foi analisada utilizando, respectivamente, a distância de Bray-Curtis e a distância Euclidiana aplicada aos escores de um PCoA funcional ponderado pela abundância (baseado na distância de Gower). Diferenças na composição entre reservatórios e sazonalidade foram testadas via PERMANOVA, enquanto a

variabilidade da dispersão multivariada foi avaliada por PERMDISP seguido pelo teste de Tukey. Todas as análises foram realizadas no ambiente R (R Core Team, 2024), utilizando os pacotes *vegan*, *FD*, *ape* e *tidyverse*.

10.6 Redundância beta funcional

A caracterização funcional foi realizada a partir da integração das matrizes de composição taxonômica e atributos funcionais (Volume, SV e MLD). Após padronização e filtragem das espécies comuns, a dissimilaridade funcional entre táxons foi calculada pela distância de Gower. Com base nessa matriz, foi construída uma árvore funcional pelo método UPGMA.

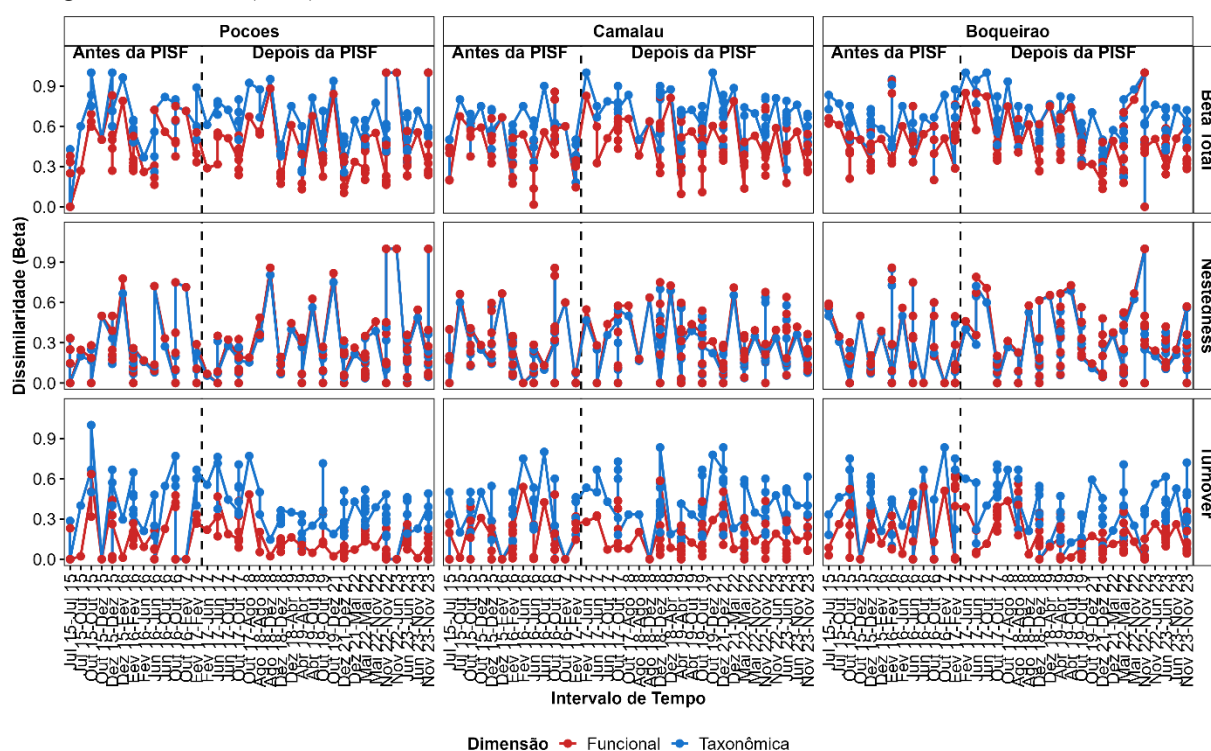
A Redundância Funcional Beta (RFB) foi estimada, para cada reservatório, como a diferença entre a diversidade beta taxonômica (índice de Podani) e a diversidade beta funcional, conforme: $RFB = \beta_{tax} - \beta_{func}$ considerando a variação temporal entre coletas consecutivas. O efeito da sazonalidade e do reservatório sobre a RFB foi avaliado por ANOVA bifatorial com interação, seguida de teste de Tukey quando aplicável. Adicionalmente, foram realizadas PERMANOVAs (999 permutações; distância Euclidiana) para testar o efeito da sazonalidade dentro de cada reservatório. As análises foram conduzidas no R (versão 4.x), utilizando os pacotes *tidyverse*, *vegan*, *cluster* e *BAT*

11 RESULTADOS

11.1 Diversidade beta temporal taxonômica e funcional

A análise da diversidade beta temporal comparativa entre cada período amostrados evidenciou que a diversidade beta temporal taxonômica apresentou valores de dissimilaridade total superiores à diversidade beta funcional ao longo do tempo, padrão consistente nos reservatórios de Boqueirão, Camalaú e Poções. Observou-se que as flutuações na composição de espécies ocorreram em magnitude superior às alterações registradas nos traços funcionais, independentemente das fases pré- PISF e pós- PISF (Figura 8). A decomposição da diversidade beta revelou oscilações temporais nos componentes de substituição (*Turnover*) e aninhamento (*Nestedness*) nos três reservatórios. O *Turnover* foi o principal responsável pela divergência entre as fases pré da PISF e pois da PISF, mantendo-se sistematicamente superior na dimensão taxonômica em comparação à funcional. Em contraste, o *Nestedness* apresentou comportamento sincronizado entre as dimensões, com forte sobreposição das curvas ao longo do tempo em todos os ambientes monitorados.(Figura 8).

Figura 8 Diversidade beta total temporal e seus componentes (*Nestedness* e *Turnover*) comparando as diversidade beta taxonômica (linha azul) e funcional (linha vermelha) nos reservatórios de Boqueirão, Camalaú e Poções. O eixo X representa os intervalos de tempo ordenados cronologicamente e o eixo Y indica o valor de dissimilaridade da beta temporal. A linha vertical pontilhada demarca a transição entre os períodos antes e depois da transferência de águas inter bacias (PISF)

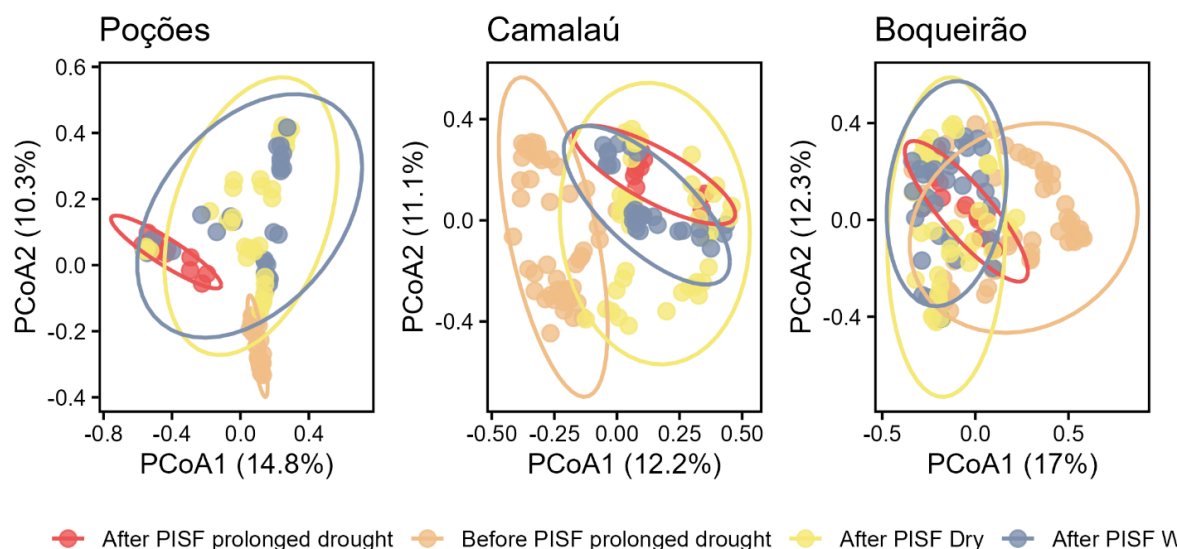


Fonte: Elaborada pela autora (2026)

11.2 Efeito da PISF na estrutura e estabilidade da comunidade fitoplanctônica

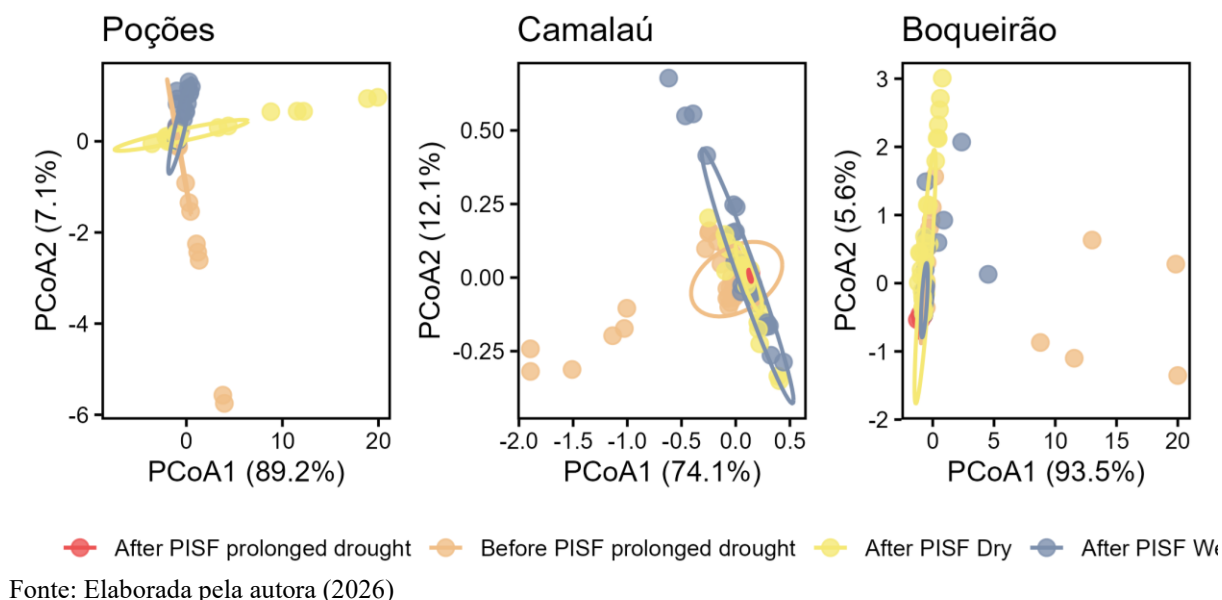
A variação na estrutura taxonômica da comunidade fitoplanctônica entre reservatórios e fases sazonais foi avaliada por PERMANOVA, revelando efeito significativo do modelo ($F_{11,378} = 9,99$; $R^2 = 0,225$; $p = 0,001$). O modelo explicou 22,5% da variação total na composição, indicando diferenças estruturais entre as combinações de reservatório e sazonalidade. A análise de coordenadas principais (PCoA Figura 9) corroborou esse padrão, evidenciando maior segregação da fase de seca prolongada pós-PISF no reservatório Poções ao longo do eixo 1 (14,8% da variação), sugerindo uma reorganização composicional mais acentuada após a seca prolongada nesse reservatório. No reservatório Camalaú (PCoA1 = 12,2%; PCoA2 = 11,1%), observou-se tendência de separação da fase seca de prolongada antes PISF em relação às demais, enquanto no reservatório Boqueirão (PCoA1 = 17%; PCoA2 = 12,3%) houve maior sobreposição entre as fases, indicando menor magnitude de diferenciação estrutural ao longo do período avaliado.

Figura 9 - Análise de Coordenadas Principais (PCoA) representando a variação entre-períodos na estrutura taxonômica da comunidade nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). Os eixos representam as principais dimensões de variação explicada. As elipses indicam o intervalo de confiança de 95% para cada grupo: Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter-bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

Figura 10 Análise de Coordenadas Principais (PCoA) representando a variação entre-períodos na estrutura da comunidade taxonômica nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). Os eixos representam as duas principais dimensões de variação explicada. As elipses indicam o intervalo de confiança de 95% para cada grupo. : B_PISF_PD: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; A_PISF_PD: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter bacias; Dry: Período sazonal de seca; Wet: Período sazonal de chuva

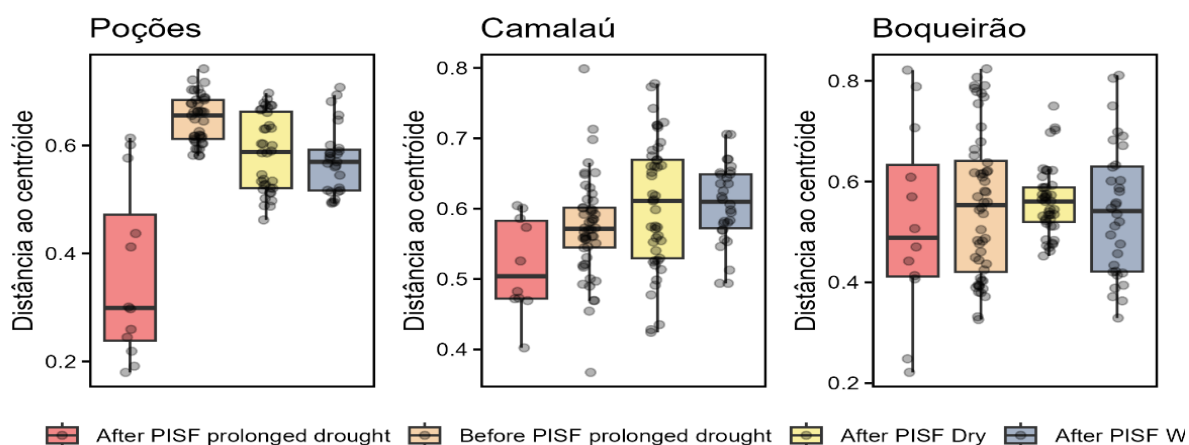


A variação na estrutura funcional da comunidade entre reservatórios e fases sazonais foi avaliada por PERMANOVA, revelando efeito significativo do modelo ($F_{11,378} = 3,23$; $R^2 = 0,086$; $p = 0,003$). O modelo explicou 8,6% da variação total nos traços funcionais, indicando diferenças estruturais entre as combinações de reservatório e fases climáticas, porém com magnitude consideravelmente menor do que a observada para a composição taxonômica ($R^2 = 22,5\%$). A ordenação por PCoA (Figura 10) evidenciou um forte gradiente funcional em todos os reservatórios, com o primeiro eixo explicando a maior parte da variação: 89,2% em Poções (eixo 2 = 7,1%), 74,1% em Camalaú (eixo 2 = 12,1%) e 93,5% em Boqueirão (eixo 2 = 5,6%). Esse padrão indica que a comunidade fitoplancônica está estruturada principalmente ao longo de um único eixo funcional, sugerindo que os traços ecológicos respondem de forma consistente a um gradiente ambiental predominante. A sobreposição parcial entre as fases de seca prolongada pré-PISF, a seca prolongada pré-PISF, e as estações de seca e chuva pós-PISF nos gráficos de ordenação corrobora a baixa magnitude de diferenciação funcional ($R^2 = 8,6\%$), indicando que, apesar das mudanças na composição taxonômica, a estrutura funcional se manteve relativamente estável.

A heterogeneidade taxonômica intra-períodos, avaliada pela análise de dispersão multivariada (BETADISPER), evidenciou diferenças significativas na variabilidade composicional entre as fases sazonais ($F_{3,386} = 9,41$; $p < 0,001$; Figura 11). As comparações

múltiplas (Tukey HSD) indicaram que a fase a seca prolongada pós-PISF apresentou dispersão significativamente menor em relação às fases a seca prolongada pré-PISF ($p < 0,001$), a estação seca pós-PISF ($p < 0,001$) e estação chuvosa pós-PISF ($p = 0,001$), caracterizando um processo de homogeneização composicional nesse período posterior à integração do PISF e à seca prolongada. Não foram observadas diferenças significativas entre as estações de seca e chuva pós PISF e a seca prolongada pré-PISF ($p > 0,05$), indicando similaridade na variabilidade interna entre essas fases, que mantiveram níveis comparáveis de heterogeneidade taxonômica.

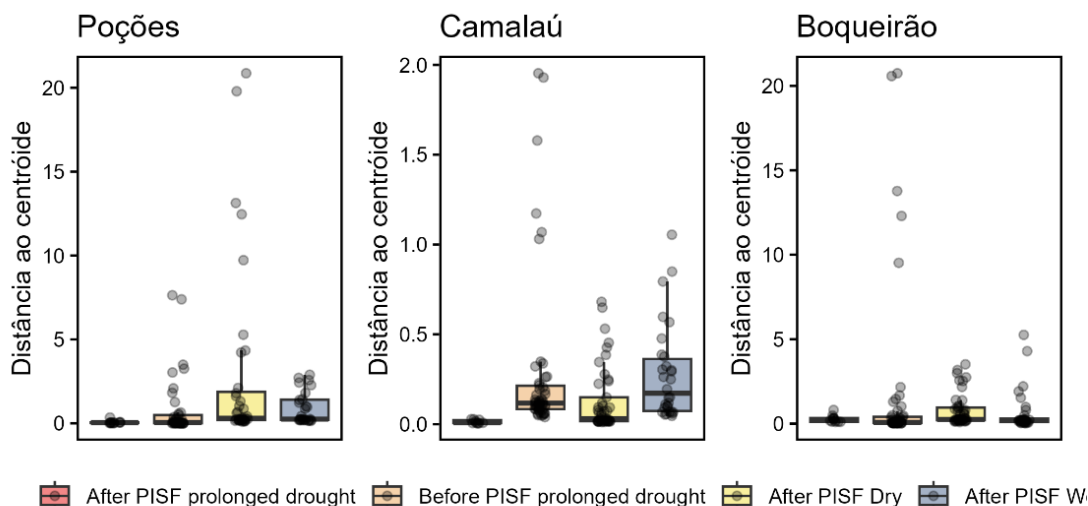
Figura 11- Variação intra-períodos da diversidade beta taxonômica, mensurada através da dispersão multivariada (distância ao centróide – BETADISPER) nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). A linha central de cada caixa representa a mediana, os limites da caixa indicam o intervalo interquartil (25-75%) e as linhas verticais (whiskers) indicam a variabilidade dos dados. Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

Em contraste com o padrão observado para a diversidade taxonômica, a dispersão funcional intra-períodos não apresentou diferenças significativas entre as fases sazonais (BETADISPER: $F_{3,386} = 1,92$; $p = 0,125$; Figura 11), e as comparações múltiplas não indicaram diferenças entre quaisquer pares de grupos (seca prologada pré e pós PISF, estações de seca e chuva; $p > 0,05$). Esses resultados apontam para uma estabilidade na heterogeneidade funcional da comunidade ao longo dos períodos avaliados, sugerindo que as mudanças na composição taxonômica não se refletiram em alterações significativas na variabilidade dos traços funcionais. Essa dissociação entre os padrões taxonômico e funcional reforça a hipótese de redundância funcional na comunidade fitoplantônica dos reservatórios estudados, onde diferentes espécies desempenham papéis ecológicos semelhantes mesmo após perturbações como a seca prolongada e a integração do PISF.

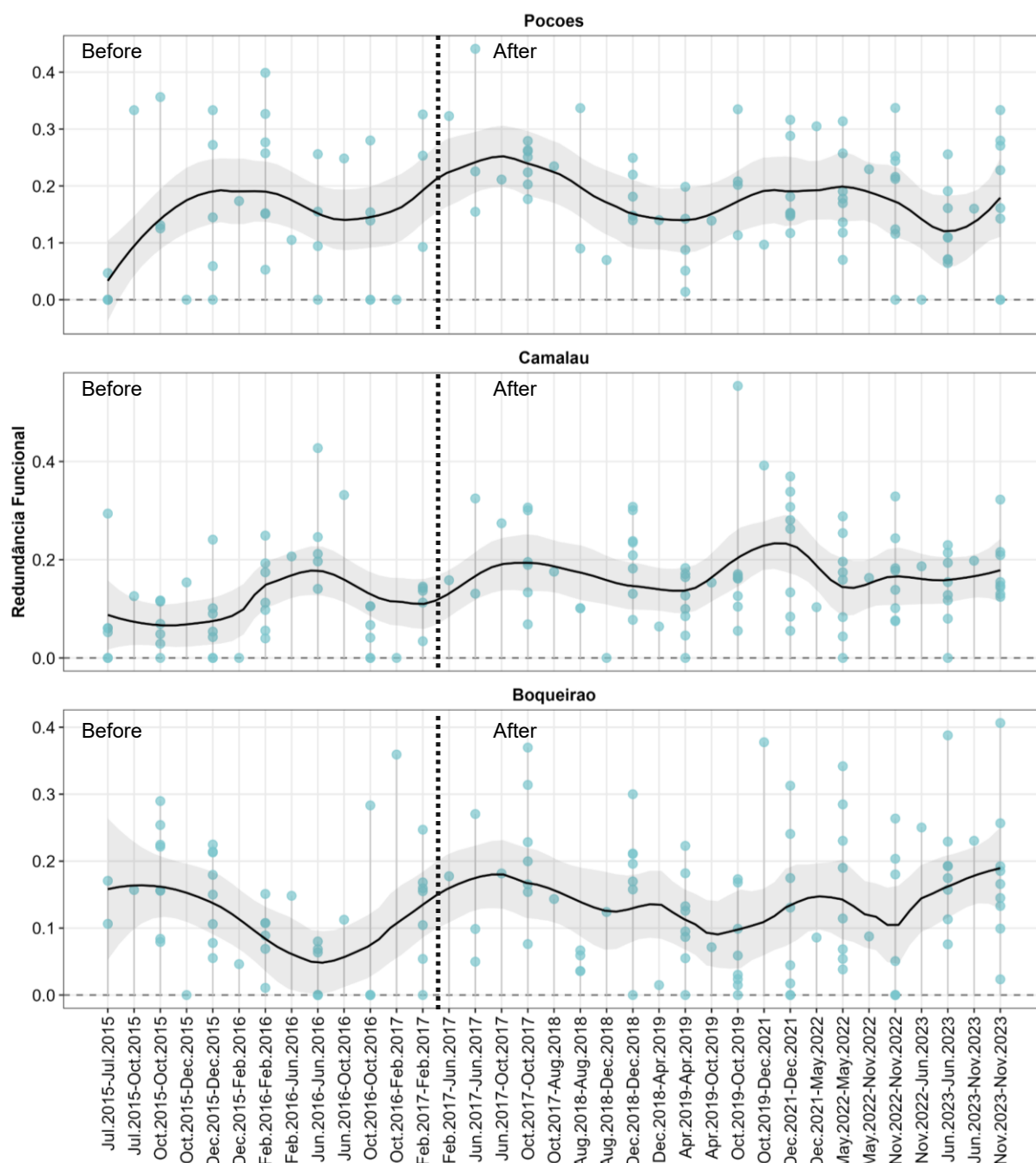
Figura 12 Variação intra-períodos da diversidade beta funcional, mensurada através da dispersão multivariada (distância ao centróide – BETADISPER) nos reservatórios de Poções (A), Camalaú (B) e Boqueirão (C). A linha central de cada caixa representa a mediana, os limites da caixa indicam o intervalo interquartil (25-75%) e os pontos indicam valores discrepantes outliers. Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter-bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

Em contraste com o padrão observado para a diversidade taxonômica, a dispersão funcional intra-períodos não apresentou diferenças significativas entre as fases sazonais (BETADISPER: $F_{3,386} = 1,92$; $p = 0,125$; Figura 12), e as comparações múltiplas não indicaram diferenças entre quaisquer pares de grupos (seca prologada pré e pós PISF, estações de seca e chuva; $p > 0,05$). Esses resultados apontam para uma estabilidade na heterogeneidade funcional da comunidade ao longo dos períodos avaliados, sugerindo que as mudanças na composição taxonômica não se refletiram em alterações significativas na variabilidade dos traços funcionais. Essa dissociação entre os padrões taxonômico e funcional reforça a hipótese de redundância funcional na comunidade fitoplanctônica dos reservatórios estudados, onde diferentes espécies desempenham papéis ecológicos semelhantes mesmo após perturbações como a seca prolongada e a integração do PISF.

Figura 13 Dinâmica da redundância funcional.



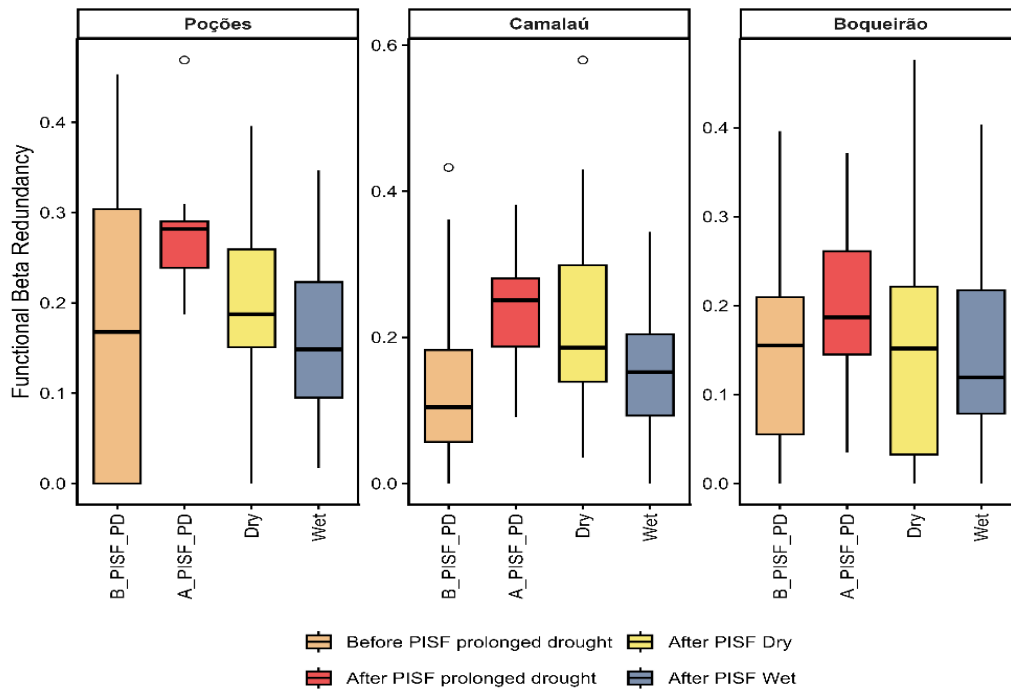
Fonte: Elaborada pela autora (2026)

A redundância funcional beta foi avaliada por modelo linear seguido de ANOVA bifatorial, considerando os fatores fases climáticas e Reservatórios. Foram detectados efeitos significativos nas fases climáticas ($F_{3,379} = 9,13$; $p < 0,001$) e do reservatório ($F_{2,379} = 3,17$; $p = 0,043$), sem interação significativa entre os fatores ($p = 0,122$).

Análises separadas por reservatório indicaram efeito significativo nas fases climáticas nos reservatórios Poções ($F_{3,113} = 3,37$; $p = 0,021$) e Camalaú ($F_{3,130} = 8,72$; $p < 0,001$), com maiores valores médios registrados no período seca prolongada pós-PISF em ambos os casos.

No reservatório Boqueirão, as fases climáticas não apresentaram efeito significativo ($F_{3,136} = 0,85$; $p = 0,467$), embora seca prolongada pós-PISF tenha apresentado média numericamente superior. (Figura 14)

Figura 14 -Efeito das fases climáticas na Redundância beta. Before PISF prolonged drought: Seca prolongada prévia à transferência de águas inter-bacias; After PISF prolonged drought: Seca prolongada posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Dry: Período sazonal de seca posterior à transferência de águas inter-bacias; After PISF Wet: Período sazonal de chuva posterior à transferência de águas inter-bacias.



Fonte: Elaborada pela autora (2026)

12 DISCUSSÃO

Nossos resultados corroboram a primeira hipótese (H1), evidenciando que a diversidade beta taxonômica superou a diversidade beta funcional ao longo do tempo nos três reservatórios. A predominância do componente *Turnover* na dimensão taxonômica, associada à sincronia do *Nestedness* entre as dimensões (Figura 8), indica um alto grau de redundância funcional na comunidade. Essa discrepância, na qual a estabilidade funcional é preservada em contraste com o alto *Turnover* de espécies, é consistente com a "Hipótese do Seguro" (Insurance Hypothesis), onde a presença de múltiplas espécies desempenhando papéis ecológicos similares garante a manutenção dos processos ecossistêmicos, mesmo diante de expressivas alterações na composição taxonômica (YACHI & LOREAU, 1999; TEITTINEN & VIRTÁ, 2021). O fato de a PERMANOVA explicar uma variância maior para a composição taxonômica (22%) do que para a funcional (9%) reforça que as pressões ambientais e dinâmicas de colonização afetam mais a composição taxonômica do que a estrutura funcional da comunidade, indicando que diferentes espécies estão se revezando para preencher os mesmos nichos funcionais ao longo do tempo (MOUILLOT et al., 2013; MOI et al., 2021). Esse padrão estabelece o cenário para entendermos como o distúrbio da transferência de águas (H2) atuou sobre essa estrutura.

Conforme previsto na segunda hipótese (H2), a chegada das águas da transposição do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) atuou como um distúrbio ambiental significativo, resultando em elevada instabilidade na composição de espécies. A análise de homogeneidade de dispersões (BETADISPER) revelou que o período de seca prolongada pós-PISF apresentou a menor dispersão taxonômica em comparação ao período de seca prolongada pré-PISF, à estação seca pós-PISF e à estação chuvosa pós-PISF, caracterizando um processo de homogeneização composicional. Esse padrão sugere que o distúrbio hidrológico atuou como um forte filtro ambiental, selecionando um subconjunto restrito de espécies tolerantes às novas condições e reduzindo a variabilidade beta dentro do período pós-integração. Diferente dos ciclos naturais de seca e chuva, aos quais a biota local está evolutivamente adaptada, a fase posterior ao PISF introduziu novas condições limnológicas, forçando uma reorganização profunda da comunidade (BARBOSA et al., 2012; VITULE et al., 2012). Apesar da homogeneização intra-período, o turnover entre períodos (evidenciado pela segregação na PCoA - Figura 12) permaneceu elevado, indicando que a comunidade como um todo mudou sua composição, mas dentro do período pós-integração as amostras se tornaram mais similares entre si, possivelmente devido à dominância de espécies generalistas ou tolerantes às novas condições (LEIBOLD et al., 2004; PATRICK et al., 2021).

Apesar da instabilidade taxonômica observada, a terceira hipótese é validada (H3): essa instabilidade não alterou significativamente a diversidade beta funcional, demonstrando a redundância beta da estrutura funcional frente à perturbação hidrológica. A ausência de diferenças significativas na dispersão funcional intra-períodos (BETADISPER; Figura 12), mesmo durante o período de seca prolongada pós-PISF, indica que a filtragem ambiental continua operando rigorosamente, selecionando atributos adaptativos específicos independentemente da composição taxonômica (LEBRIJA-TREJOS et al., 2010; MOUILLOT et al., 2014). A estabilidade da diversidade beta funcional é corroborada pelos valores positivos e persistentes de redundância funcional beta ao longo de toda a série temporal (Figura 13), confirmando que, mesmo com a substituição de espécies, o repertório de funções ecológicas se manteve. A análise de variância (ANOVA) revelou efeitos significativos das fases climáticas ($F_{3,379} = 9,13$; $p < 0,001$) e do reservatório ($F_{2,379} = 3,17$; $p = 0,043$) sobre a redundância funcional, sem interação significativa entre os fatores, indicando que os padrões de redundância respondem tanto às variações temporais quanto às características específicas de cada ambiente. A estabilidade do *Nestedness* funcional permanece constante, confirmando que a substituição de espécies (*turnover*) não implicou em substituição de funções, refletindo um alto grau de redundância beta.

A resposta singular do reservatório de Camalaú, único a apresentar alteração significativa na redundância funcional, indica que ele atua como um distúrbio intermediário crítico no eixo da transferência de águas interbacias. Enquanto o reservatório de Poções, pela proximidade imediata com o aporte, tende a ter sua comunidade rapidamente assimilada ou dominada pelas características biológicas da água transferida, e o reservatório de Boqueirão mantém sua estabilidade devido à inércia volumétrica, Camalaú representa um cenário de distúrbio intermediário. Nesta zona, a coexistência forçada entre a comunidade residente e as espécies imigrantes (efeito de massa) vindas de montante altera a estrutura de redundância, criando um estado de transição funcional que não é observado nos extremos da cascata (CONNELL, 1978; LEIBOLD et al., 2004; AUNE et al., 2018). Essa interpretação é consistente com os resultados da ANOVA, que detectaram efeito significativo das fases climáticas sobre a redundância funcional no reservatório de Poções ($F_{3,113} = 3,37$; $p = 0,021$) e no reservatório de Camalaú ($F_{3,130} = 8,72$; $p < 0,001$), sendo que Camalaú apresentou a resposta mais pronunciada, com maiores valores médios registrados no período de seca prolongada pós-PISF. Em contraste, o reservatório de Boqueirão não apresentou efeito significativo das fases climáticas ($F_{3,136} = 0,85$; $p = 0,467$), reforçando sua maior estabilidade funcional.

Por fim, é crucial interpretar essa estabilidade com cautela. Embora a redundância beta tenha garantido a manutenção aparente dos processos ecossistêmicos (H3), a elevada instabilidade taxonômica (H2) alerta para uma reestruturação profunda da biodiversidade local. Isso reforça que a composição taxonômica é fortemente influenciada por eventos de dispersão impulsionados pelo PISF, enquanto a estrutura funcional permanece controlada pelos filtros ambientais. A manutenção das funções ecológicas pode estar ocorrendo às custas da substituição de espécies nativas sensíveis por organismos generalistas ou exóticos, apontando para um risco de homogeneização biótica onde a funcionalidade é preservada, mas a identidade biogeográfica regional é perdida (PETSCH et al., 2022). Estudos futuros devem investigar se as espécies que estão substituindo as nativas são de fato generalistas ou exóticas, e se essa homogeneização taxonômica pode, a longo prazo, comprometer a resiliência funcional do sistema frente a novos distúrbios. Além disso, recomenda-se a inclusão de variáveis ambientais mais refinadas e a expansão da série temporal para avaliar se os padrões observados se mantêm ou se há recuperação da heterogeneidade taxonômica em períodos mais extensos pós-distúrbio.

13 CONCLUSÃO

A comunidade fitoplanctônica apresentou alta redundância funcional, com diversidade beta taxonômica superior à funcional ao longo de toda ao longo do temporal, corroborando a Hipótese do Seguro. O PISF intensificou o turnover taxonômico e promoveu homogeneização composicional no período de seca prolongada pós-PISF, mas a diversidade beta funcional manteve-se estável, demonstrando que a filtragem ambiental opera rigorosamente sobre os traços funcionais independentemente da composição de espécies. O reservatório Camalaú destacou-se como zona de distúrbio intermediário, único com alteração significativa na redundância funcional. O estudo não identificou quais espécies estão envolvidas no turnover nem estabeleceu relação causal com eventos climáticos específicos, lacunas que futuros artigos precisarão preencher com análises de contribuição de espécies e associações entre picos de substituição e variáveis ambientais. A estabilidade funcional pode marcar a substituição silenciosa de espécies nativas por generalistas, que podem formar florações ou produzir toxinas, exigindo que o monitoramento para abastecimento incorpore indicadores de diversidade taxonômica e funcional para detectar precocemente processos de homogeneização biótica.

REFERÊNCIAS

- ACCATTATIS, Victoria et al. Identifying invaders: the case of *Ceratium furcoides* (Gonyaulacales, Dinophyceae) in South America. **Journal of Phycology**, v. 56, n. 5, p. 1362-1366, 2020.
- AESA. Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. **Volume dos açudes**. 2020. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/monitoramento/>. Acesso em: jan. 2021.
- AGNOSTIDIS, J.; KOMAREK, J. Modern approach to the classification system of cyanophytes. **Archiv für Hydrobiologie, Supplement**, v. 73, n. 2, 1986.
- ALVARES, Clayton Alcarde et al. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- AMARAL, João Henrique F. et al. Influence of plankton metabolism and mixing depth on CO₂ dynamics in an Amazon floodplain lake. **Science of the Total Environment**, v. 630, p. 1381-1393, 2018.
- ANDERSON, M. J. Distance-based tests for homogeneity of multivariate dispersions. **Biometrics**, v. 62, n. 1, p. 245-253, 2006.
- ANGELER, D. G. et al. Phytoplankton community similarity in a semiarid floodplain under contrasting hydrological connectivity regimes. **Ecological Research**, v. 25, n. 3, p. 513-520, 2010.
- APHA. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 21. ed. Washington DC: American Public Health Association, 2005.
- ARTHAUD, Florent et al. Eutrofização e perturbação por seca moldam a diversidade funcional e características de história de vida de plantas aquáticas em lagos rasos. **Aquatic Sciences**, v. 74, p. 471-481, 2012.
- AUGUSTINE, David J. Spatial versus temporal variation in precipitation in a semiarid ecosystem. **Landscape Ecology**, v. 25, n. 6, p. 913-925, 2010.
- AUNE, Magnus et al. Functional roles and redundancy of demersal Barents Sea fish: Ecological implications of environmental change. **PLoS One**, v. 13, n. 11, p. e0207451, 2018.
- BAKER, Neil R. A possible role for photosystem II in environmental perturbations of photosynthesis. **Physiologia Plantarum**, v. 81, n. 4, p. 563-570, 1991.
- BARBOSA, José Etham de Lucena et al. Impactos da transferência de água entre bacias na qualidade da água dos reservatórios receptores em uma região semiárida tropical. **Hydrobiologia**, v. 848, p. 651-673, 2021.
- BARBOSA, José Etham de Lucena et al. Aquatic systems in semi-arid Brazil: limnology and management. **Acta Limnologica Brasiliensia**, v. 24, n. 1, p. 103-118, 2012.

BASELGA, Andrés; GÓMEZ-RODRÍGUEZ, Carola. Avaliando o equilíbrio entre a composição da assembléia e o clima: uma abordagem de decaimento de distância direcional. **Journal of Animal Ecology**, v. 90, n. 8, p. 1906-1918, 2021.

BEISNER, Beatrix E. et al. The role of environmental and spatial processes in structuring lake communities from bacteria to fish. **Ecology**, v. 87, n. 12, p. 2985-2991, 2006.

BELLAFRONTE, Elisangela et al. Cytogenetic identification of invasive fish species following connections between hydrographic basins. **Hydrobiologia**, v. 649, n. 1, p. 347-354, 2010.

BICUDO, C. E. M.; MENEZES, Mariângela. **Gêneros de algas de águas continentais do Brasil**. 2. ed. São Carlos: Rima, 2006.

BIGGS, Christopher R. et al. Does functional redundancy affect ecological stability and resilience? A review and meta-analysis. **Ecosphere**, v. 11, n. 7, e03184, 2020.

BITTENCOURT-OLIVEIRA, Maria do Carmo; OLIVEIRA, Mariana Cabral de; YUNES, João Sarkis. Cianobactérias tóxicas: o uso de marcadores moleculares para avaliar a diversidade genética. **Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento**, v. 23, p. 44-47, 2001.

BLANCHET, F. Guillaume; LEGENDRE, Pierre; BORCARD, Daniel. Forward selection of explanatory variables. **Ecology**, v. 89, n. 9, p. 2623-2632, 2008.

BORICS, Gábor et al. Freshwater phytoplankton diversity: models, drivers and implications for ecosystem properties. **Hydrobiologia**, v. 848, p. 53-75, 2021.

BORTOLINI, Jascieli Carla et al. Environmental and spatial processes influencing phytoplankton biomass along a reservoirs-river-floodplain lakes gradient: A metacommunity approach. **Freshwater Biology**, v. 62, n. 10, p. 1756-1767, 2017.

BRAGA, Caryne; DE OLIVEIRA, João Alves; CERQUEIRA, Rui. Metacomunidades: uma introdução aos termos e conceitos. **Oecologia Australis**, v. 21, n. 2, 2017.

BRASIL, Jandeson et al. Drought-induced water-level reduction favors cyanobacteria blooms in tropical shallow lakes. **Hydrobiologia**, v. 770, n. 1, p. 145-164, 2016.

BRASIL, Jandeson et al. Rainfall leads to habitat homogenization and facilitates plankton dispersal in tropical semiarid lakes. **Aquatic Ecology**, v. 54, n. 1, p. 225-241, 2020.

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. **Projeto de Integração do Rio São Francisco**. Brasília, DF: MIDR, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/acao-a-informacao/perguntas-frequentes/seguranca-hidrica/projeto-de-integracao-do-rio>. Acesso em: 7 fev. 2026.

BRASIL. Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). **PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional**. Brasília, DF, 11 ago. 2025. Disponível em: <https://ppi.gov.br/projetos/pisf-projeto-de-integracao-do-rio-sao-francisco-com-as-bacias-hidrograficas-do-nordeste-setentrional/>. Acesso em: 14 dez. 2025.

- BRUNNER, Manuela I. et al. Present and future water scarcity in Switzerland: Potential for alleviation through reservoirs and lakes. **Science of the Total Environment**, v. 666, p. 1033-1047, 2019.
- CARDINALE, Bradley J. et al. Biodiversity loss and its impact on humanity. **Nature**, v. 486, n. 7401, p. 59-67, 2012.
- CHANDEL, Palak et al. Uma revisão sobre o plâncton como bioindicador: uma ferramenta promissora para monitorar a qualidade da água. **World Water Policy**, v. 1, p. 213-232, 2024.
- CHANG, Tao et al. Dispersal Limitation Dominates Riverine Fish Communities in the Areas of the Water Diversion Project in the Western Sichuan Plateau, China. **Animals**, v. 15, n. 5, p. 730, 2025.
- CHAPARRO, G.; O'FARRELL, I.; HEIN, T. Multi-scale analysis of functional plankton diversity in floodplain wetlands: Effects of river regulation. **Science of the Total Environment**, v. 667, p. 338-347, 2019.
- CONNELL, Joseph H. Diversity in tropical rain forests and coral reefs. In: **Foundations of Ecology II**. University of Chicago Press, 2022. p. 114-122.
- COSTA, Ivaneide Alves Soares et al. Dinâmica de cianobactérias em reservatórios eutróficos do semi-árido do Rio Grande do Norte. **Oecologia Brasiliensis**, v. 13, n. 2, p. 382-401, 2009.
- COSTA, Mariana R. A. et al. Phytoplankton functional responses induced by extreme hydrological events in a tropical reservoir. **Hydrobiologia**, v. 851, n. 4, p. 849-867, 2024.
- COSTA, Mariana R. A.; ATTAYDE, José Luiz; BECKER, Vanessa. Effects of water level reduction on the dynamics of phytoplankton functional groups in tropical semi-arid shallow lakes. **Hydrobiologia**, v. 778, n. 1, p. 75-89, 2016.
- COTTENIE, Karl. Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics. **Ecology Letters**, v. 8, n. 11, p. 1175-1182, 2005.
- CRIST, T. O. et al. Partitioning species diversity across landscapes and regions: a hierarchical analysis of α , β , and γ diversity. **The American Naturalist**, v. 162, n. 6, p. 734-743, 2003.
- CUGLEY, J. A. Time series analysis of turbidity data from Mt Boldt Reservoir in South Australia. **South Australian Engineering and Water Department**, v. 88, p. 18, 1988.
- CUNHA, Ana Paula Martins do Amaral et al. Drought monitoring and impacts assessment in Brazil: The CEMADEN experience. 2018.
- CUPERTINO, Arthur et al. Composição da assembleia fitoplanctônica como um indicador ambiental no monitoramento lântico de rotina: grupos taxonômicos versus funcionais. **Ecological Indicators**, v. 101, p. 522-532, 2019.
- DA SILVA, Natanael José et al. Spatio-temporal drivers of different oomycete beta diversity components in Brazilian rivers. **Hydrobiologia**, v. 848, n. 20, p. 4695-4712, 2021.

DAI, Jiangyu et al. Impactos de um grande projeto de desvio de água de rio para lago em comunidades de fitoplâncton lacustre. **Journal of Hydrology**, v. 587, p. 124938, 2020.

DAVIES, Bryan R.; THOMS, Martin; MEADOR, Michael. An assessment of the ecological impacts of inter-basin water transfers, and their threats to river basin integrity and conservation. **Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems**, v. 4, p. 325-349, 1992.

DE BIE, Tom et al. Body size and dispersal mode as key traits determining metacommunity structure of aquatic organisms. **Ecology Letters**, v. 15, n. 7, p. 740-747, 2012.

DE CASTRO, Luana Silva et al. Dam promotes downriver functional homogenization of phytoplankton in a transitional river-reservoir system in Amazon. **Limnology**, v. 22, n. 2, p. 245-257, 2021.

DE LIMA, Vitória Maria M. et al. Unveiling new data on fish parasite diversity in reservoirs of the Brazilian semi-arid. **Journal of Helminthology**, v. 99, p. e56, 2025.

DE SOUSA BRANDÃO, Isabel Leidiany; MANNAERTS, Chris M.; SARAIVA, Augusto César Fonseca. Seasonal variation of phytoplankton indicates small impacts of anthropic activities in a Brazilian Amazonian reserve. **Ecohydrology & Hydrobiology**, v. 17, n. 3, p. 217-226, 2017.

DICKSON, Kerim E.; MARSTON, Landon T.; DZOMBAK, David A. Editorial Perspectives: the need for a comprehensive, centralized database of interbasin water transfers in the United States. **Environmental Science: Water Research & Technology**, v. 6, n. 3, p. 420-422, 2020.

DORNELAS, Maria et al. Quantifying temporal change in biodiversity: challenges and opportunities. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 280, n. 1750, p. 20121931, 2013.

DUNCK, Bárbara et al. Herbivory effects on the periphytic algal functional diversity in lake ecosystems: an experimental approach. **Hydrobiologia**, v. 816, n. 1, p. 231-241, 2018.

EDWARDS, Kyle F. et al. Evolutionarily stable communities: a framework for understanding the role of trait evolution in the maintenance of diversity. **Ecology Letters**, v. 21, n. 12, p. 1853-1868, 2018.

EILER, Alexander et al. Unveiling distribution patterns of freshwater phytoplankton by a next generation sequencing based approach. **PLoS One**, v. 8, n. 1, p. e53516, 2013.

ELMQVIST, Thomas et al. Response diversity, ecosystem change, and resilience. **Frontiers in Ecology and the Environment**, v. 1, n. 9, p. 488-494, 2003.

ESTEVEZ, Francisco de Assis. **Fundamentos de Limnologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

FALKENBERG, Julia Martini et al. Changes in parasite communities of fishes from an intermittent river in the Brazilian semi-arid, after a major interbasin water transfer. **Aquatic Ecology**, v. 58, n. 3, p. 895-916, 2024.

FIELD, Christopher B. et al. Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components. **Science**, v. 281, n. 5374, p. 237-240, 1998.

FISCHER, Felícia M. et al. Seasonal beta-diversity of dry grassland vegetation: Divergent peaks of above-ground biomass and species richness. **Journal of Vegetation Science**, v. 34, n. 2, p. e13182, 2023.

FORNARELLI, Roberta; ANTENUCCI, Jason P. The impact of transfers on water quality and the disturbance regime in a reservoir. **Water Research**, v. 45, n. 18, p. 5873-5885, 2011.

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ). **Conviver com a seca é aprendizado constante do povo do semiárido**. Recife: FUNDAJ, jun. 2018. Disponível em: <https://antigo.fundaj.gov.br/index.php/documentarios-e-estudos-sobre-as-secas/6994-conviver-com-a-seca-e-aprendizado-constante-do-povo-do-semiarido-junho-2018>. Acesso em: 13 abr. 2026.

GALLARDO, Belinda; ALDRIDGE, David C. Inter-basin water transfers and the expansion of aquatic invasive species. **Water Research**, v. 143, p. 282-291, 2018.

GAO, Song et al. Functional redundancy changes along a drought stress gradient for the shift of selection effect to complementarity effect in experimental plant communities. **Journal of Plant Interactions**, v. 17, n. 1, p. 427-436, 2022.

GASCÓN, Stéphanie et al. Environmental filtering determines metacommunity structure in wetland microcrustaceans. **Oecologia**, v. 181, n. 1, p. 193-205, 2016.

GIANUCA, Andros T. et al. Effects of dispersal and environmental heterogeneity on the replacement and nestedness components of β -diversity. **Ecology**, v. 98, n. 2, p. 525-533, 2017.

GOLUBEV, Genady; BISWAS, Asit K. Interregional water transfers. **Water Supply & Management**, v. 2, p. 59-65, 1978.

GONDIM, Joaquim et al. A seca atual no Semiárido nordestino – Impactos sobre os recursos hídricos. **Parcerias Estratégicas**, v. 22, n. 44, p. 277-300, 2017.

GOWER, John C. A general coefficient of similarity and some of its properties. **Biometrics**, v. 27, n. 4, p. 857-871, 1971.

GRANT, Evan H. C. et al. Interbasin water transfer, riverine connectivity, and spatial controls on fish biodiversity. **PLoS One**, v. 7, n. 3, e34170, 2012.

GUÉLAT, Jérôme et al. Mass effects mediate coexistence in competing shrews. **Ecology**, v. 89, n. 7, p. 2033-2042, 2008.

GUO, Daya et al. Deepseek-r1 incentivizes reasoning in llms through reinforcement learning. **Nature**, v. 645, n. 8081, p. 633-638, 2025.

- HEINO, J.; LOUHI, P.; MUOTKA, T. Identifying the scales of variability in stream macroinvertebrate abundance, functional composition and assemblage structure. **Freshwater Biology**, v. 49, p. 1230-1239, 2004.
- HEINO, Jani et al. Navigating the spatial and temporal aspects of beta diversity to clarify understanding biodiversity change. **Global Ecology and Conservation**, p. e03343, 2024.
- HEINO, Jani; MELO, A. S.; BINI, L. M. Reconceptualising the beta diversity-environmental heterogeneity relationship in running water systems. **Freshwater Biology**, v. 60, p. 223-235, 2015.
- HILLEBRAND, H. et al. Differences in species richness patterns between unicellular and multicellular organisms. **Oecologia**, v. 126, p. 114-124, 2001.
- HILLEBRAND, Helmut; SOMMER, Ulrich. A estequiometria de nutrientes do crescimento de microalgas bentônicas: as proporções de Redfield são ótimas. **Limnologia e Oceanografia**, v. 44, n. 2, p. 440-446, 1999.
- HOLYOAK, Marcel; LEIBOLD, Mathew A.; HOLT, Robert D. (Eds.). **Metacommunities: spatial dynamics and ecological communities**. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- HOOPER, David U. et al. Efeitos da biodiversidade no funcionamento do ecossistema: um consenso do conhecimento atual. **Ecological Monographs**, v. 75, n. 1, p. 3-35, 2005.
- HOU, Xing et al. From disruption to adaptation: Response of phytoplankton communities in representative impounded lakes to China's South-to-North Water Diversion Project. **Water Research**, v. 261, p. 122001, 2024.
- HOYER, A. B. et al. A influência de perturbações externas na composição funcional do fitoplâncton numa albufeira mediterrânica. **Hydrobiologia**, v. 636, p. 49-64, 2009.
- HUBBELL, Stephen P. Neutral theory in community ecology and the hypothesis of functional equivalence. **Functional Ecology**, v. 19, n. 1, p. 166-172, 2005.
- HUISMAN, Jef et al. Changes in turbulent mixing shift competition for light between phytoplankton species. **Ecology**, v. 85, n. 11, p. 2960-2970, 2004.
- HUTCHINSON, G. Evelyn. Concluding remarks. **Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology**, v. 22, p. 415-427, 1957.
- IGWARAN, Aboi et al. Florações de algas nocivas por cianobactérias: causas, impactos e gerenciamento de risco. **Water, Air, & Soil Pollution**, v. 235, n. 1, p. 71, 2024.
- JACKSON, R. B.; CALDWELL, M. M. Geostatistical patterns of soil heterogeneity around individual perennial plants. **Journal of Ecology**, p. 683-692, 1993.
- JENKINS, David G. et al. Does size matter for dispersal distance? **Global Ecology and Biogeography**, v. 16, n. 4, p. 415-425, 2007.

- JEPPESEN, Erik et al. Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity. **Hydrobiologia**, v. 750, n. 1, p. 201-227, 2015.
- JIANG, Shan et al. Phytoplankton community succession and cyanobacterial dominance shifts during South-to-North water diversion project: Insights from two impounding reservoirs, China. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 301, p. 118481, 2025.
- KHAN, Tariq A. Limnology of four saline lakes in western Victoria, Australia: II. Biological parameters. **Limnologia**, v. 33, n. 4, p. 327-339, 2003.
- KHATRI, Kumar; GURUNG, Smriti. Inter-Basin Water Transfers: Balancing Water Scarcity Solutions with Environmental and Socio-Economic Impacts from Nepalese Perspective. **Praghyaratna**, v. 6, n. 2, p. 97-110, 2024.
- KIM, HyeJin et al. Understanding the role of biodiversity in the climate, food, water, energy, transport and health nexus in Europe. **Science of the Total Environment**, p. 171692, 2024.
- KOMÁREK, Jiří et al. Phenotype diversity of the heterocytous cyanoprokaryotic genus *Anabaenopsis*. **Fottea**, v. 5, n. 1, p. 1-35, 2005.
- KORHONEN, Jenni J.; SOININEN, Janne; HILLEBRAND, Helmut. A quantitative analysis of temporal turnover in aquatic species assemblages across ecosystems. **Ecology**, v. 91, n. 2, p. 508-517, 2010.
- KRUK, Carla et al. A morphological classification capturing functional variation in phytoplankton. **Freshwater Biology**, v. 55, n. 3, p. 614-627, 2010.
- KRUK, Carla et al. Phytoplankton community composition can be predicted best in terms of morphological groups. **Limnology and Oceanography**, v. 56, n. 1, p. 110-118, 2011.
- KUCZYNSKI, Lucie; BASTIDAS URRUTIA, Ana Maria; HILLEBRAND, Helmut. Functional diversity loss and taxonomic delays of European freshwater fish and North American breeding birds. **Functional Ecology**, v. 38, n. 8, p. 1726-1738, 2024.
- LAI, Cheng et al. Variability and driving effect of aquatic gross primary productivity across long-distance inter-basin water diversion project. **Journal of Cleaner Production**, v. 468, p. 143020, 2024.
- LALIBERTÉ, Etienne; LEGENDRE, Pierre. A distance-based framework for measuring functional diversity from multiple traits. **Ecology**, v. 91, n. 1, p. 299-305, 2010.
- LANDE, R. Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. **Oikos**, v. 76, p. 5-13, 1996.
- LEBRIJA-TREJOS, Edwin et al. Functional traits and environmental filtering drive community assembly in a species-rich tropical system. **Ecology**, v. 91, n. 2, p. 386-398, 2010.
- LEGENDRE, Pierre. A temporal beta-diversity index to identify sites that have changed in exceptional ways in space--time surveys. **Ecology and Evolution**, v. 9, n. 6, p. 3500-3514, 2019.

LEGENDRE, Pierre. Interpreting the replacement and richness difference components of beta diversity. **Global Ecology and Biogeography**, v. 23, n. 11, p. 1324-1334, 2014.

LEGENDRE, Pierre; GALLAGHER, Eugene D. Ecologically meaningful transformations for ordination of species data. **Oecologia**, v. 129, n. 2, p. 271-280, 2001.

LEGENDRE, Pierre; GAUTHIER, Olivier. Statistical methods for temporal and space--time analysis of community composition data. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 281, n. 1778, p. 20132728, 2014.

LEIBOLD M. A.; MIKKELSON G. M. Coherence, species turnover, and boundary clumping: elements of meta-community structure. **Oikos**, v. 2, p. 237-250, 2002.

LEIBOLD, Mathew A. et al. The metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology. **Ecology Letters**, v. 7, n. 7, p. 601-613, 2004.

LI, Yue et al. Multi-environment factors dominate plant community structure and diversity in an ombrotrophic bog: The water level is the main regulating mechanism. **Frontiers in Environmental Science**, v. 10, p. 1032068, 2022.

LINDHOLM, Marja et al. Temporal beta diversity of lake plants is determined by concomitant changes in environmental factors across decades. **Journal of Ecology**, v. 109, n. 2, p. 819-832, 2021.

LITCHMAN, Elena; KLAUSMEIER, Christopher A. Trait-based community ecology of phytoplankton. **Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics**, v. 39, n. 1, p. 615-639, 2008.

LIU, Yu; DING, Chengxiang; QUAN, Zhanjun. Multitrophic and Multidimensional Insights into Biodiversity and Functional Trait Responses to Precipitation Changes in Alpine Grasslands. **Microorganisms**, v. 13, n. 5, p. 1011, 2025.

LIU, Yuan et al. Avaliação dos impactos ambientais, económicos e sociais da transferência de água entre bacias na China. **Journal of Hydrology**, v. 625, p. 130008, 2023.

LOGUE, J. B. et al. Empirical approaches to metacommunities: a review and comparison with theory. **Trends in Ecology & Evolution**, p. 482-491, 2011.

LOPES, Vanessa G. et al. Zooplankton temporal beta diversity along the longitudinal axis of a tropical reservoir. **Limnology**, v. 20, p. 121-130, 2019.

MACHADO, Fernando Henrique et al. Environmental impacts of inter-basin water transfer on water quality in the Jundiaí-Mirim river, south-east Brazil. **International Journal of Environmental Impacts**, v. 1, n. 1, p. 80-91, 2017.

MAGURRAN, Anne E. et al. Temporal β diversity---A macroecological perspective. **Global Ecology and Biogeography**, v. 28, n. 12, p. 1949-1960, 2019.

MAIA, Rubson; BEZERRA, Francisco. **Structural Geomorphology in Northeastern Brazil**. Springer International Publishing, 2020.

MALOUFI, S. et al. Environmental heterogeneity among lakes promotes hyper b-diversity across phytoplankton communities. **Freshwater Biology**, v. 61, p. 633-645, 2016.

MAO, Zhigang et al. How does fish functional diversity respond to environmental changes in two large shallow lakes?. **Science of the Total Environment**, v. 753, p. 142158, 2021.

MARENGO, Jose A.; CUNHA, Ana P.; ALVES, Lincoln M. The 2012-15 drought in the Brazilian Northeast semi-arid region in the historical context. **Revista Climanalise**, v. 3, n. 1, p. 49-54, 2016.

MARTINY, Jennifer B. Hughes et al. Microbial biogeography: putting microorganisms on the map. **Nature Reviews Microbiology**, p. 102-112, 2006.

MARTINS, Eduardo Sávio Passos Rodrigues; MAGALHÃES, Antonio Rocha. **A seca de 2012-2015 no Nordeste e seus impactos**. Fortaleza: FUNCEME, 2015.

MCGILL, Brian J.; MAURER, Brian A.; WEISER, Michael D. Empirical evaluation of neutral theory. **Ecology**, p. 1411-1423, 2006.

MEADOR, Michael R. Inter-basin water transfer: ecological concerns. **Fisheries**, v. 17, n. 2, p. 17-22, 1992.

MEDEIROS, Felipe Jeferson et al. Meteorological droughts and water resources: Historical and future perspectives for Rio Grande do Norte state, Northeast Brazil. **International Journal of Climatology**, v. 42, n. 13, p. 6976-6995, 2022.

MEICHTRY DE ZABURLÍN, Norma et al. Potential distribution of the invasive freshwater dinoflagellate *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans (Dinophyta) in South America. **Journal of Phycology**, v. 52, n. 2, p. 200-208, 2016.

MELACK, John M.; ENGLE, Diana L. An organic carbon budget for an Amazon floodplain lake. **Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie**, v. 30, n. 8, p. 1179-1182, 2009.

MELO LINS, Ruceline Paiva et al. Functional groups of phytoplankton in a tropical reservoir in the Brazilian semiarid. **Revista de Biologia Tropical**, v. 65, n. 3, p. 1129-1141, 2017.

MENDES, C. F. et al. The reduction in water volume favors filamentous cyanobacteria and heterocyst production in semiarid tropical reservoirs without the influence of the N: P ratio. **Science of The Total Environment**, v. 816, p. 151584, 2022.

MOI, Dieison Andre et al. Non-native fishes homogenize native fish communities and reduce ecosystem multifunctionality in tropical lakes over 16 years. **Science of the Total Environment**, v. 769, p. 144524, 2021.

MONICELLI, Fernanda et al. Trophic state in Brazilian semiarid reservoirs after reflooding. **RBRH**, v. 28, p. e37, 2023.

MORI, Akira S.; ISBELL, Forest; SEIDL, Rupert. β -diversity, community assembly, and ecosystem functioning. **Trends in Ecology & Evolution**, v. 33, n. 7, p. 549-564, 2018.

MOUCHET, Maud A. et al. Functional diversity measures: an overview of their redundancy and their ability to discriminate community assembly rules. **Functional Ecology**, v. 24, n. 4, p. 867-876, 2010.

MOUILLOT, D. et al. Do we protect biological originality in protected areas? A new index and an application to the Bonifacio Strait Natural Reserve. **Biological Conservation**, v. 141, n. 6, p. 1569-1580, 2008.

MOUILLOT, David et al. Functional over-redundancy and high functional vulnerability in global fish faunas on tropical reefs. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 111, n. 38, p. 13757-13762, 2014.

MOUILLOT, David et al. Rare species support vulnerable functions in high-diversity ecosystems. **PLoS biology**, v. 11, n. 5, p. e1001569, 2013.

MOUTON, Théophile L. et al. Increasing climate-driven taxonomic homogenization but functional differentiation among river macroinvertebrate assemblages. **Global Change Biology**, v. 26, n. 12, p. 6904-6915, 2020.

NAEEM, Shahid. Species redundancy and ecosystem reliability. **Conservation Biology**, v. 12, n. 1, p. 39-45, 1998.

NASELLI-FLORES, Luigi; PADISÁK, Judit. Blowing in the wind: how many roads can a phytoplankton walk down? A synthesis on phytoplankton biogeography and spatial processes. **Hydrobiologia**, v. 764, n. 1, p. 303-313, 2016.

NG, Ingrid S. Y.; CARR, Christina M.; COTTENIE, Karl. Hierarchical zooplankton metacommunities: distinguishing between high and limiting dispersal mechanisms. **Hydrobiologia**, v. 619, n. 1, p. 133-143, 2009.

OGLESBY, Ray T. Effects of controlled nutrient dilution on the eutrophication of a lake. 1969.

OLDEN, Julian D.; POFF, N. L. Redundancy and the choice of hydrologic indices for characterizing streamflow regimes. **River Research and Applications**, v. 19, n. 2, p. 101-121, 2003.

OLIVEIRA, Carlos Y. B. et al. Phytoplankton responses to an extreme drought season: A case study at two reservoirs from a semiarid region, Northeastern Brazil. **Journal of Limnology**, v. 78, n. 2, 2019.

OLIVER, Tom H. et al. Biodiversity and resilience of ecosystem functions. **Trends in Ecology & Evolution**, v. 30, n. 11, p. 673-684, 2015.

ORTEGA, Jean C. G. et al. Spatio-temporal variation in water beetle assemblages across temperate freshwater ecosystems. **Science of the Total Environment**, v. 792, p. 148071, 2021.

PADIAL, A. A. et al. Dispersal ability determines the role of environmental, spatial and temporal drivers of metacommunity structure. **PLoS One**, v. 9, n. 10, p. e111227, 2014.

- PAERL, Hans W. et al. Mitigating cyanobacterial harmful algal blooms in aquatic ecosystems impacted by climate change and anthropogenic nutrients. **Harmful Algae**, v. 54, p. 213-222, 2016.
- PALMER, Margarida; RUHI, Alberto. Ligações entre regime de fluxo, biota e processos ecossistêmicos: Implicações para a restauração de rios. **Science**, v. 365, n. 6459, p. eaaw2087, 2019.
- PARIPATYADAR, Shruti Vilas; PADHYE, Sameer Mukund; PADHYE, Anand Dhananjay. Environmental determinants of species turnover of aquatic Heteroptera in freshwater ecosystems of the Western Ghats, India. **Limnologica**, v. 80, p. 125730, 2020.
- PARRAVICINI, Valeriano et al. Global mismatch between species richness and vulnerability of reef fish assemblages. **Ecology Letters**, v. 17, n. 9, p. 1101-1110, 2014.
- PATRICK, Christopher J. et al. The application of metacommunity theory to the management of riverine ecosystems. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Water**, v. 8, n. 6, p. e1557, 2021.
- PENG, X. et al. The changing characteristics of phytoplankton community and biomass in subtropical shallow lakes: Coupling effects of land use patterns and lake morphology. **Water Research**, v. 200, p. 117235, 2021.
- PENG, Yugui et al. Hydrology drives phytoplankton succession and productivity coupling in plateau hydropower reservoirs with implications for ecosystem health management. **Scientific Reports**, v. 15, n. 1, 42085, 2025.
- PERES-NETO, Pedro R. et al. Variation partitioning of species data matrices: estimation and comparison of fractions. **Ecology**, v. 87, n. 10, p. 2614-2625, 2006.
- PETSCH, Danielle Katharine et al. Non-native species drive biotic homogenization, but it depends on the realm, beta diversity facet and study design: a meta-analytic systematic review. **Oikos**, v. 2022, n. 6, 2022.
- PIELOU, Evelyn C. Species-diversity and pattern-diversity in the study of ecological succession. **Journal of Theoretical Biology**, v. 10, n. 2, p. 370-383, 1966.
- PINEDA, Alfonso et al. Damming reduced the functional richness and caused the shift to a new functional state of the phytoplankton in a subtropical region. **Hydrobiologia**, v. 847, n. 18, p. 3857-3875, 2020.
- PIRES, M. M. et al. Comparative assessment of aquatic macroinvertebrate diversity in irrigated rice fields and wetlands through different spatial scales: an additive partitioning approach. **Marine and Freshwater Research**, v. 67, p. 368-379, 2016.
- PODANI, J.; SCHMERA, D. A new conceptual and methodological framework for exploring and explaining pattern in presence-absence data. **Oikos**, v. 120, n. 11, p. 1625-1638, 2011.
- POFF, N. LeRoy. Landscape filters and species traits: towards mechanistic understanding and prediction in stream ecology. **Journal of the North American Benthological Society**, v. 16, n. 2, p. 391-409, 1997.

PTACNIK, Roberto; ANDERSEN, Tom; TAMMINEN, Timo. Desempenho da razão de Redfield e uma família de indicadores de limitação de nutrientes como limites para limitação de N vs. P do fitoplâncton. **Ecosystems**, v. 13, n. 8, p. 1201-1214, 2010.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2023.

RENES, Sophia Elise et al. Disturbance history can increase functional stability in the face of both repeated disturbances of the same type and novel disturbances. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 11333, 2020.

REYNOLDS, Colin S. **The Ecology of Phytoplankton**. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

REYNOLDS, Colin S. et al. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton. **Journal of Plankton Research**, v. 24, n. 5, p. 417-428, 2002.

RIBEIRO, K. F.; DUARTE, L.; CROSSETTI, L. O. Everything is not everywhere: a tale on the biogeography of cyanobacteria. **Hydrobiologia**, v. 820, n. 1, p. 23-48, 2018.

RICOTTA, Carlo et al. Measuring the functional redundancy of biological communities: a quantitative guide. **Methods in Ecology and Evolution**, v. 7, n. 11, p. 1386-1395, 2016.

ROCHA, Barbbara da Silva et al. The relative influence of the environment, land use, and space on the functional and taxonomic structures of phytoplankton and zooplankton metacommunities in tropical reservoirs. **Freshwater Science**, v. 39, n. 2, p. 321-333, 2020.

RODRIGUES, Arthur V. et al. Cross-Taxa Analysis of Long-Term Data Reveals a Positive Biodiversity-Stability Relationship With Taxon-Specific Mechanistic Underpinning. **Ecology Letters**, v. 28, n. 4, p. e70003, 2025.

ROJO, C. et al. Trade-offs in plankton species richness arising from drought: insights from long-term data of a National Park wetland (central Spain). **Biodiversity and Conservation**, v. 21, n. 10, p. 2453-2476, 2012.

ROJO, C. et al. Hydrology affects environmental and spatial structuring of microalgal metacommunities in tropical Pacific coast wetlands. **PLoS One**, v. 11, n. 2, p. 0149505, 2016.

ROSENFELD, Jordan S. Functional redundancy in ecology and conservation. **Oikos**, v. 98, n. 1, p. 156-162, 2002.

ROUND, Frank Eric; CRAWFORD, Richard M.; MANN, David G. **Diatoms: biology and morphology of the genera**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

SALGADO, A. A. R.; SANTOS, L. J. C.; PAISANI, J. C. **The physical geography of Brazil**. Switzerland: Springer Publisher, 2019.

SANTOS, Juliana B. O. et al. The roles of environmental conditions and geographical distances on the species turnover of the whole phytoplankton and zooplankton communities and their subsets in tropical reservoirs. **Hydrobiologia**, v. 764, n. 1, p. 171-186, 2016.

SCHERER, Laura et al. Ameaças das mudanças climáticas à diversidade funcional global de peixes de água doce. **Global Change Biology**, v. 29, n. 13, p. 3781-3793, 2023.

SCHMERA, Dénes; ERŐS, Tibor; HEINO, Jani. A filtragem de habitat determina a variação espacial das características da comunidade de macroinvertebrados nos riachos das cabeceiras do norte. **Community Ecology**, v. 14, n. 1, p. 77-88, 2013.

SEVERIANO, Juliana dos Santos et al. Effects of increased zooplankton biomass on phytoplankton and cyanotoxins: a tropical mesocosm study. **Harmful Algae**, v. 71, p. 10-18, 2018.

SEVERIANO, Juliana dos Santos et al. Invasion of the dinoflagellate *Ceratium furcoides* (Levander) Langhans 1925 in South America: record of the pattern of expansion and persistence in tropical reservoirs in Northeastern Brazil. **Biological Invasions**, v. 24, n. 1, p. 217-233, 2022.

SHANNON, Claude E.; WEAVER, Warren. **A mathematical model of communication**. Urbana: University of Illinois Press, 1949.

SHEKHAR, T. R. Shashi et al. Fitoplâncton como índice de qualidade da água com referência à poluição industrial. **Journal of Environmental Biology**, v. 2, p. 233, 2008.

SHUMILOVA, Oleksandra et al. Megaprojetos globais de transferência de água: uma solução potencial para o nexos água-alimento-energia?. **Frontiers in Environmental Science**, v. 6, p. 150, 2018.

SHUWANG, Xinze et al. Spatial and temporal changes in the assembly mechanism and co-occurrence network of the chromophytic phytoplankton communities in coastal ecosystems under anthropogenic influences. **Science of The Total Environment**, v. 877, p. 162831, 2023.

SI, Xingfeng et al. Selective extinction drives taxonomic and functional alpha and beta diversities in island bird assemblages. **Journal of Animal Ecology**, v. 85, n. 2, p. 409-418, 2016.

SIDDIK, Md Abu Bakar et al. Interbasin water transfers in the United States and Canada. **Scientific Data**, v. 10, n. 1, p. 27, 2023.

SILVA, Richarde Marques da et al. Analysis of the space-time variability and identification of rainfall pattern within the Tapecurá River basin, Pernambuco State. **Sociedade & Natureza**, v. 22, n. 2, p. 357-372, 2010.

SNADDON, Catherine D. et al. **A global overview of inter-basin water transfer schemes, with an appraisal of their ecological, socio-economic and socio-political implications**. Pretoria: Water Research Commission, 1999.

SOININEN, Janne et al. Neutrality, niches, and determinants of plankton metacommunity structure across boreal wetland ponds. **Ecoscience**, v. 14, n. 2, p. 146-154, 2007.

SOININEN, Janne. A quantitative analysis of species sorting across organisms and ecosystems. **Ecology**, v. 95, n. 12, p. 3284-3292, 2014.

SOININEN, Janne; HEINO, Jani; WANG, Jianjun. A meta-analysis of nestedness and turnover components of beta diversity across organisms and ecosystems. **Global Ecology and Biogeography**, v. 27, n. 1, p. 96-109, 2018.

SONG, Ting et al. Cyanobacterial blooms in Lake Taihu: Temporal trends and potential drivers. **Science of The Total Environment**, p. 173684, 2024.

STEVEN, Rochelle; PICKERING, Catherine; CASTLEY, J. Guy. A review of the impacts of nature based recreation on birds. **Journal of Environmental Management**, v. 92, n. 10, p. 2287-2294, 2011.

TAIPALE, Sami J. et al. A eutrofização reduz o valor nutricional do fitoplâncton nos lagos boreais. **Environmental Research**, v. 179, p. 108836, 2019.

TANG, Moran et al. Differential impacts of water diversion and environmental factors on bacterial, archaeal, and fungal communities in the eastern route of the South-to-North water diversion project. **Environment International**, v. 195, p. 109280, 2025.

TAPOLCZAI DÍAZ, Sandra et al. Assessing nature's contributions to people. **Science**, v. 359, n. 6373, p. 270-272, 2018.

TATSUMI, Shinichi et al. Partitioning the colonization and extinction components of beta diversity across disturbance gradients. **Ecology**, v. 101, n. 12, p. e03183, 2020.

TEITTINEN, Anette; VIRTÄ, Leena. Explorando múltiplos aspectos da diversidade taxonômica e funcional em comunidades microfitobênticas: efeitos de gradientes ambientais e mudanças temporais. **Frontiers in Microbiology**, v. 12, p. 668993, 2021.

TONKIN, Jonathan D. et al. Seasonality and predictability shape temporal species diversity. **Ecology**, v. 98, n. 5, p. 1201-1216, 2017.

TÖRÖK, Péter et al. Managing for species composition or diversity? Pastoral and free grazing systems in alkali steppes. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 234, p. 23-30, 2016.

TORTAJADA, Cecilia et al. Compounding focusing events as windows of opportunity for flood management policy transitions in Singapore. **Journal of Hydrology**, v. 599, p. 126345, 2021.

TUOMISTO, Hanna. A diversity of beta diversities: straightening up a concept gone awry. Part 1. Defining beta diversity as a function of alpha and gamma diversity. **Ecography**, v. 33, n. 1, p. 2-22, 2010.

UTERMOHL, Hans. Para aperfeiçoar a metodologia fitoplanctônica quantitativa. **Mitteilungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie**, v. 9, n. 1, p. 1-38, 1958.

VALDERRAMA, Jorge C. The simultaneous analysis of total nitrogen and total phosphorus in natural waters. **Marine Chemistry**, v. 10, n. 2, p. 109-122, 1981.

VANDERLEY, Rayane F. et al. Abiotic factors driving cyanobacterial biomass and composition under perennial bloom conditions in tropical latitudes. **Hydrobiologia**, v. 848, n. 4, p. 943-960, 2021.

VANORMELINGEN, Pieter et al. The relative importance of dispersal and local processes in structuring phytoplankton communities in a set of highly interconnected ponds. **Freshwater Biology**, v. 53, n. 11, p. 2170-2183, 2008.

VANSCHOENWINKEL, Bram et al. The role of metacommunity processes in shaping invertebrate rock pool communities along a dispersal gradient. **Oikos**, v. 116, n. 8, p. 1255-1266, 2007.

VEECH J. A.; CRIST T. O. Habitat and climate heterogeneity maintain beta-diversity of birds among landscapes within ecoregions. **Global Ecology and Biogeography**, v. 16, p. 650-656, 2007.

VILLÉGER, Sébastien et al. Ecologia funcional de peixes: abordagens atuais e desafios futuros. **Aquatic Sciences**, v. 79, p. 783-801, 2017.

VIOLLE, Cyrille et al. Let the concept of trait be functional! **Oikos**, v. 116, n. 5, p. 882-892, 2007.

VITULE, Jean Ricardo Simões; SKÓRA, Felipe; ABILHOA, Vinícius. Homogenization of freshwater fish faunas after the elimination of a natural barrier by a dam in Neotropics. **Diversity and Distributions**, v. 18, n. 2, p. 111-120, 2012.

WANG, Congcong et al. Phytoplankton community assembly in an inter-basin water diversion project: dominance of temporal dynamics over spatial dynamics. **Water Research**, v. 286, 124260, 2025.

WANG, Xiao Yu; FENG, Jiang. Avaliação da eficácia da dragagem ambiental em South Lake, China. **Environmental Management**, v. 40, p. 314-322, 2007.

WEI, Jiahao et al. Limited Impacts of Water Diversion on Micro-eukaryotic Community along the Eastern Route of China's South-to-North Water Diversion Project. **Water Research**, v. 262, p. 122109, 2024.

WEITHOFF, Guntram; BEISNER, Beatrix E. Medidas e abordagens na ecologia da comunidade fitoplanctônica baseada em características - de ecossistemas de água doce a marinhos. **Frontiers in Marine Science**, v. 6, p. 40, 2019.

WELCH, Eugene B. et al. Mudança do estado trófico do lago e composição constante de algas após diluição e desvio. **Ecological Engineering**, v. 1, n. 3, p. 173-197, 1992.

WEST-EBERHARD, Mary Jane. Phenotypic plasticity and the origins of diversity. **Annual Review of Ecology and Systematics**, v. 20, p. 249-278, 1989.

WETZEL, Carlos E. et al. Distance decay of similarity in neotropical diatom communities. In:

WETZEL, Robert G.; LIKENS, Gene E. **Limnological Analyses**. New York: Springer, 2000. p. 147-174.

WETZEL, Robert G.; LIKENS, Gene. **Limnological analyses**. 3rd ed. New York: Springer, 2000.

WILSON, David Sloan. Complex interactions in metacommunities, with implications for biodiversity and higher levels of selection. **Ecology**, v. 73, n. 6, p. 1984-2000, 1992.

WOJCIECHOWSKI, Juliana et al. Temporal variation in phytoplankton beta diversity patterns and metacommunity structures across subtropical reservoirs. **Freshwater Biology**, v. 62, n. 4, p. 751-766, 2017.

WU, Yundong et al. Integrated evaluation of the impact of water diversion on water quality index and phytoplankton assemblages of eutrophic Lake: a case study of Yilong Lake. **Journal of Environmental Management**, v. 357, p. 120707, 2024.

YACHI, Shigeo; LOREAU, Michel. Biodiversity and ecosystem productivity in a fluctuating environment: the insurance hypothesis. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 96, n. 4, p. 1463-1468, 1999.

YANG, Changtao; NAN, Jing; LI, Jianhua. Fatores de condução e dinâmica da comunidade fitoplanctônica e grupos funcionais em um reservatório de estuário no Rio Yangtze, China. **Water**, v. 11, n. 6, p. 1184, 2019.

YANG, Nan et al. Nitrogen cycling processes and the role of multi-trophic microbiota in dam-induced river-reservoir systems. **Water Research**, v. 206, p. 117730, 2021.

YANG, Nan et al. Decoupling Patterns and Drivers of Macrozoobenthos Taxonomic and Functional Diversity to Wetland Chronosequences in Coal Mining Subsidence Areas. **Diversity**, v. 17, n. 9, p. 607, 2025.

YI, Sooyeon; KONDOLF, G. Mathias. Environmental planning and the evolution of inter-basin water transfers in the United States. **Frontiers in Environmental Science**, v. 12, 1489917, 2024.

ZARIN, D. J. et al. Can carbon emissions from tropical deforestation drop by 50% in 5 years? **Global Change Biology**, v. 22, p. 1336-1347, 2016.

ZENG, Qinghui et al. Comparison of models for predicting the changes in phytoplankton community composition in the receiving water system of an inter-basin water transfer project. **Environmental Pollution**, v. 223, p. 676-684, 2017.

ZENG, Qinghui; QIN, Lihuan; LI, Xuyong. The potential impact of an inter-basin water transfer project on nutrients (nitrogen and phosphorous) and chlorophyll a of the receiving water system. **Science of the Total Environment**, v. 536, p. 675-686, 2015.

ZHANG, Min et al. Association between temporal and spatial beta diversity in phytoplankton. **Ecography**, v. 41, n. 8, p. 1345-1356, 2018.

ZHANG, Y. et al. The relative role of spatial and environmental processes on seasonal variations of phytoplankton beta diversity along different anthropogenic disturbances of subtropical rivers in China. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 26, n. 2, p. 1422-1434, 2019.

ZHANG, Zeyu et al. Modeling Ecological Water Demand for Key Spawning Habitats in the Upstream of the Dadu River under Inter-Basin Water Transfer Scenarios. **SSRN Electronic Journal**, Rochester, NY, 27 set. 2025.

ZHAO, Kun et al. Metacommunity structure of zooplankton in river networks: Roles of environmental and spatial factors. **Ecological Indicators**, v. 73, p. 96-104, 2017.

ZHAO, Meng M. et al. Pollution status of the Yellow River tributaries in middle and lower reaches. **Science of the Total Environment**, v. 722, p. 137861, 2020.

ZHONG, Duyi et al. Functional redundancy in natural pico-phytoplankton communities depends on temperature and biogeography. **Biology Letters**, v. 16, n. 8, 2020.

ZHUANG, Nana et al. Assessing the impacts of inter-basin water transfer projects on ecosystem services in water source areas: Evidence from the Hanjiang River Basin. **PLoS One**, v. 20, n. 5, e0323068, 2025.

ZNACHOR, Petr et al. Changing environmental conditions underpin long-term patterns of phytoplankton in a freshwater reservoir. **Science of the Total Environment**, v. 710, p. 135626, 2020.

ANEXO A – MATERIAL SUPLEMENTAR

Tabela 3 – Matriz de traços funcionais das espécies de fitoplâncton identificadas nos reservatórios Poções, Camalaú e Boqueirão, Paraíba, Brasil. Legenda: Vol = volume celular (μm^3); SV = relação superfície/volume ($\mu\text{m}^2/\mu\text{m}^3$); MLD = maior dimensão linear (μm); Forma vida: Unicelular, Colonial, Filamentosa; demais traços categóricos: 0 = ausente, 1 = presente

Espécies	Vol μm^3	SV μm^2	MLD μm	Forma de vida	Aerótopos	Flagelos	Mucilagem	Acineto	Heterócito	Parede de sílica	Parede não sílica
<i>Anabaenopsis elenkinii</i>	328,38	0,95	57.5	Filamento	1	0	0	1	1	0	0
<i>Anabaena sp</i>	847,31	1	43.02	Filamento	1	0	0	1	1	0	0
<i>Aphanizomenon gracile</i>	904,13	2,15	171	Filamento	1	0	0	1	1	0	0
<i>Aphanocapsa annulata</i>	191,87	1,76	31,54	Colônia	1	0	1	0	0	0	1
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	41	1,76	31,54	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Aphanocapsa koordersii</i>	40	2.3	70	Colônia	1	0	1	0	0	0	1
<i>Aphanocapsa incerta</i>	965.2	1,9	36,58	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Chroococcus dispersus</i>	49,16	2,3	10	Colônia	1	0	1	0	0	0	1
<i>Chroococcus sp</i>	49,16	2,3	10	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Coelomoron microcystoides</i>	103,24	0,33	20	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Coelomoron tropicalis</i>	224,72	0,33	18	Colônia	1	0	1	0	0	0	0
<i>Cylindrospermopsis raciborskii</i>	327,6	1,75	73,91	Filamento	1	0	0	1	1	0	0
<i>Dolichospermum crassum</i>	237,57	1,13	10,58	Filamento	1	0	1	1	1	0	0
<i>Dolichospermum solitarium</i>	1037,2	1,05	103,5	Filamento	1	0	0	1	1	0	0
<i>Dolichospermum circinalis</i>	689,25	0,95	224,03	Filamento	1	0	1	1	1	0	0

<i>Dolicospermum planctonica</i>	654,67	1,04	112,71	Filamento	1	0	0	1	1	0	1
<i>Geitlerinema splendidum</i>	202,25	2,41	107,14	Filamento	0	0	1	0	0	0	1
<i>Geitlerinema sp</i>	202,25	2,41	107,14	Filamento	1	0	0	0	0	0	1
<i>Limnococcus sp</i>	36	1.2	30	Colônia	0	0	1	0	0	0	1
<i>Limnothrix sp</i>	7,07	2	1,5	Filamento	1	0	0	0	0	0	1
<i>Merismopedia tenuissima</i>	58,57	1,76	20	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Microcystis protocystis</i>	6986	1,4	4,2	Colônia	1	0	1	0	0	0	1
<i>Microcystis aeruginosa</i>	593,01	0,46	30.4	Colônia	1	0	1	0	0	0	0
<i>Oscillatoria sp</i>	2723.5	0,84	173.5	Filamento	1	0	0	0	0	0	0
<i>Planktothrix agardhii</i>	1017,82	1,05	99.6	Filamento	1	0	0	0	0	0	0
<i>Planktothrix isothrix</i>	1017,82	1,05	99.7	Filamento	1	0	0	0	0	0	1
<i>Planktolyngbia sp</i>	1017,82	1,05	99.8	Filamento	1	0	0	0	0	0	1
<i>Pseudanabaena catenata</i>	232,86	2,66	45,31	Filamento	0	0	0	0	0	0	1
<i>Pseudanabaena galeata</i>	463,9	2,59	62	Filamento	0	0	0	0	0	0	1
<i>Planktolyngbya limnetica</i>	31,57	4,25	79.72	Filamento	1	0	0	0	0	0	1
<i>Romeria sp</i>	38,37	2,34	6.7	Filamento	0	0	1	0	0	0	0
<i>Closterium acutum</i>	454	1,4	69	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Closterium lineatum</i>	1838.5	1.2	57.75	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Closterium parvulum</i>	1838.6	1.3	57.76	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Closterium setacium</i>	96	1,98	50	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cosmarium wenmaniae</i>	222,9	0,32	20,72	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cosmarium contractum</i>	222,9	0,32	20,72	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cosmarium sp</i>	222.9	0,32	20,72	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cosmarium phaseolus</i>	222.10	0,32	20,72	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Mougeothia sp</i>	196	0,8	13	Filamento	0	0	0	0	0	0	1
<i>Staurastrum gracile</i>	320	0,66	12	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Staurastrum lepdocladum</i>	965.5	0,37	94.79	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1

<i>Staurastrum pingue</i>	622.3	0.2	100	Unicelular	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Ceratium furcoides</i>	3126	0,38	235.73	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Goniaulax sp</i>	1573	0.2	30	Unicelular	0	1	1	0	0	0	0	1
<i>Gymnodinium sp</i>	1573	1,07	13.5	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Peridinium umbonatum</i>	1573	0,72	20.5	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Peridinium sp</i>	1574	0,72	20.6	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Euglena caudata</i>	96	1,66	31,79	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Euglena variabilis</i>	860.2	0,4	36	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Euglena sp</i>	96	1,66	63,59	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Hyalophacus ocellatus</i>	934.1	0.3	18.58	Unicelular	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Lepocinclis ovum</i>	36	0,2	46.78	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Lepocincles sp</i>	37	0,2	46.79	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Phacus acuminatus</i>	533,4	1,38	45.34	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Phacus caudatus</i>	533.5	1,38	45.35	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Phacus longicauda</i>	1852	1,38	45.36	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Phacus ungis</i>	1852	1,38	45.37	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Phacus pyrum</i>	533.4	1,29	45.32	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Phacus sp</i>	533.5	1,29	45.33	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas armata</i>	156	0,25	38,81	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas abrupta</i>	223,81	0,25	38,81	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas rotunda</i>	182,41	0,33	29,76	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas verrucosa</i>	126	0.3	17.5	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas superba</i>	223,81	0,33	29,76	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas volvocina</i>	223.81	0,42	12.5	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas volvocinopsis</i>	396.11	0,39	15,56	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Trachelomonas hispida</i>	182,41	0,33	29,76	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Amphora sp</i>	775.7	1,09	41	Unicelular	0	0	1	0	0	0	1	0

<i>Aulacoseira granulata</i>	338	0,48	102,57	Colônia	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cocconeis sp</i>	234	0,6	47	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	245.6	0,61	18,94	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cylindrotheca closterium</i>	214.8	0,99	50,16	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Ephitemia sp</i>	320.4	3,89	15.72	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Eunotia pectinalis</i>	320.4	3,59	15.72	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Fragillaria sp</i>	58,61	1,5	43,5	Filamento	0	0	0	0	0	1	0
<i>Gomphonema sp</i>	522.4	0,77	44,46	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Gyrosigma sp</i>	622,4	1,5	50	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Melosira sp</i>	338	0,8	11	Filamento	0	0	0	0	0	1	0
<i>Navícula sp</i>	367.17	1,03	30,33	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Navícula sp2</i>	367.17	1,81	13,33	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Navícula sp 3</i>	367.17	1,15	24.75	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Nitzschia sp</i>	214.8	1,4	29,94	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Nitzschia closterium</i>	214.9	1,4	29,94	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Nitzschia palea</i>	214.10	1,4	29,94	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Pinnularia sp</i>	1444,56	0,55	77,93	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Stauroneis sp</i>	622.4	1,1	25,58	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Synedra acus</i>	1067.9	0,93	180	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Synedra sp</i>	52.28	8,4	80,33	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Ulnaria ulna</i>	52.28	2.02	100	Unicelular	0	0	0	0	0	1	0
<i>Actinastrum aciculare</i>	24.1	4	16	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Actinastrum hantzschii</i>	16	2,25	21.05	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Ankistrodesmus fusiformis</i>	353.7	2,09	42,12	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Ankistrodesmus sp</i>	353.8	2,09	42,12	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Botryococcus sp</i>	659,33	0,4	27	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Chlamydomonas sp</i>	37.62	2,3	10	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0
<i>Chlorella vulgaris</i>	58.05	1,09	5,77	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1

<i>Chlorococcum infusorium</i>	88	0,6	10,5	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Chodatella quadriseta</i>	86	0,5	15	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Chlorococcum sp</i>	88	1,2	5	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Coelastrum indicum</i>	856	0,32	20,32	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Coelastrum microporum</i>	1344.9	0,39	20,88	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Coelastrum reticulatum</i>	1242	0,93	22,45	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Crucigenia fenestrata</i>	238.6	1,22	9.6	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Crucigenia quadrata</i>	238.6	1,05	9.5	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Crucigenia tetrapedia</i>	89.7	1,3	10,17	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Desmodesmus brasiliensis</i>	200	2	19	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Desmodesmus bicaudatus</i>	200	1,59	11.63	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Desmodesmus armatus</i>	200	1,79	19	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Desmodesmus intermedius</i>	200	2	18	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Desmodesmus lunatus</i>	200	2	13,91	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Desmodesmus opoliensis</i>	200	2	25.1	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Dyctiosphaerum sp</i>	527,8	1,5	7	Colônia	0	0	1	0	0	0	1
<i>Elakatothrix gelatinosa</i>	16	6,6	21,7	Colônia	0	0	1	0	0	0	1
<i>Eudorina sp</i>	72	0.3	150	Colônia	0	1	1	0	0	0	1
<i>Kirchneriella diana</i>	177.6	1.6	20	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Golentiniopsis longispina</i>	523,6	1,5	15	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Golenkinia</i>	97.6	0,31	27	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Kirchneriella contorta</i>	16.4	3,17	30	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Kirchneriella lunaris</i>	177.6	0,76	13.31	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Kirchneriella obesa</i>	97	0,31	21,66	Colônia	0	0	1	0	0	0	1
<i>Micractinium sp</i>	23	1,02	39,93	Colônia	0	0	0	0	0	0	1

<i>Monoraphidium arcuatum</i>	26.4	4,3	32.2	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Monoraphidium contortum</i>	26.5	4,3	32.3	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Monoraphidium griffithii</i>	163.1	3,01	66.49	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Monoraphidium irregulare</i>	219.2	3,75	50,15	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Monoraphidium tortile</i>	31.5	2,51	17	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Nephrocytium sp</i>	422	1,71	106,24	Colônia	0	0	1	0	0	0	1
<i>Oocystis lacustris</i>	242	0,72	21,08	Colônia	0	0	1	0	0	0	0
<i>Oocystis borgei</i>	243	0,72	21,08	Colônia	0	0	1	0	0	0	1
<i>Pandorina sp</i>	216	0.6	100	Colônia	0	1	1	0	0	0	1
<i>Pediastrum simplex</i>	817.5	1,27	72.6	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Pediastrum duplex</i>	817.5	0,54	39.23	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus acuminatus</i>	200	1,1	21,67	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus dimorfus</i>	200	2	16.8	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus indicus</i>	200	2	16.9	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus maximum</i>	200	2	16.10	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Schroederia setigera</i>	14.44	1,55	53,33	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Schroederia spiralis</i>	28.5	1,24	23,54	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Stauridium tetras</i>	196.8	0,82	17.8	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus sp</i>	200	1,07	22	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Selenastrum gracile</i>	323,72	0,7	35	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus bicaudatus</i>	200	1,1	22	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Scenedesmus obtusus</i>	200	1,1	8,3	Colônia	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetraedron caudatum</i>	157.2	0,87	8,61	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetraedron gracile</i>	522.3	0,9	7.1	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetraedron minimum</i>	86	1,01	7,25	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetraedron regulare</i>	181.5	0,41	14.6	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetraedron trigonum</i>	186	1,12	9.6	Unicelular	0	0	0	0	0	0	1

<i>Tetraedron sp 2</i>	86	1,01	7,25	Unicelular	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetraplektron</i>	186	0,41	26.62	Unicelular	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Tetrastum heteracantum</i>	126	0,9	9.5	Colônia	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Volvox</i>	50	0,1	350	Colônia	0	1	1	0	0	0	0	1
<i>Cyryptomonas sp</i>	330	1,5	10	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Rhodomonas lacustris</i>	214	0,95	7	Unicelular	0	1	0	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborada pela autora (2026)